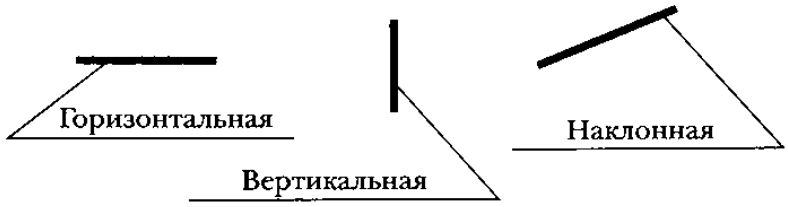
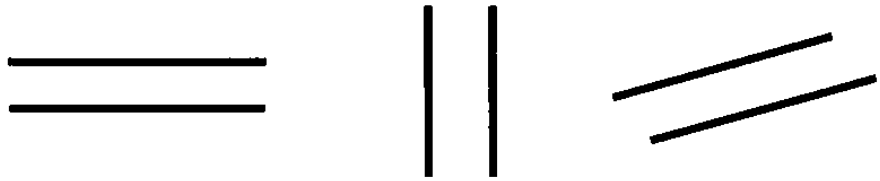
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

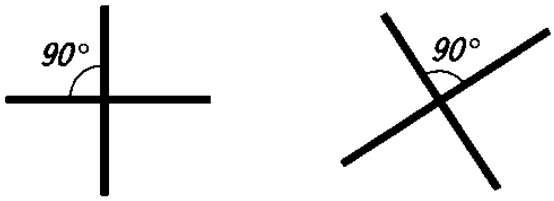
1. Прямая линия.



2. Прямые, лежащие в одной плоскости и никогда не пересекающиеся между собой, называются ***параллельными***.



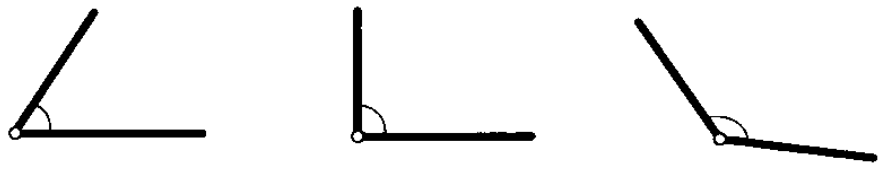
3. Прямые, которые пересекаются под углом 90°, называются ***перпендикулярными***.



4. Луч.



5. Два луча, выходящие из одной точки, образуют угол.

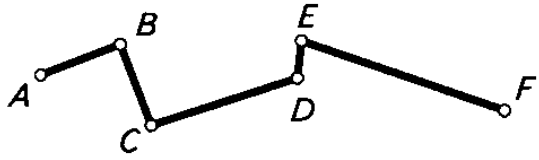


Острый (меньше 90°) Прямой (90°) Тупой (больше 90°)

6. Отрезок прямой.



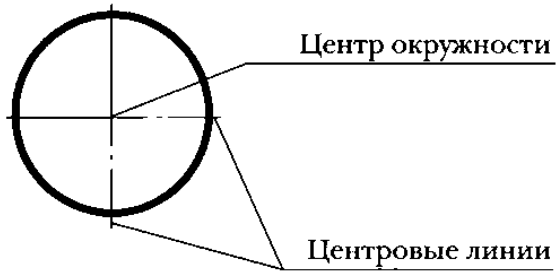
7. Ломаная линия.



8. Кривая линия.



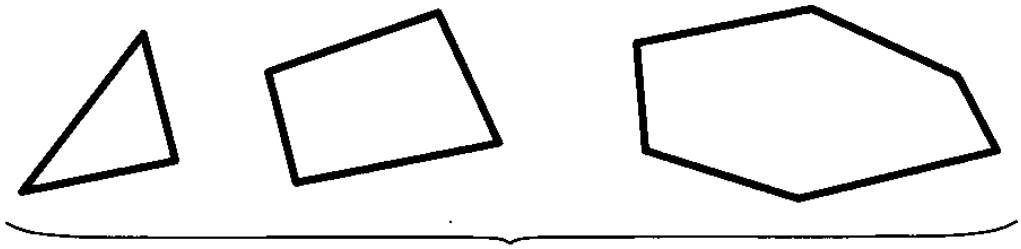
9. Окружность.



10. Дуга.

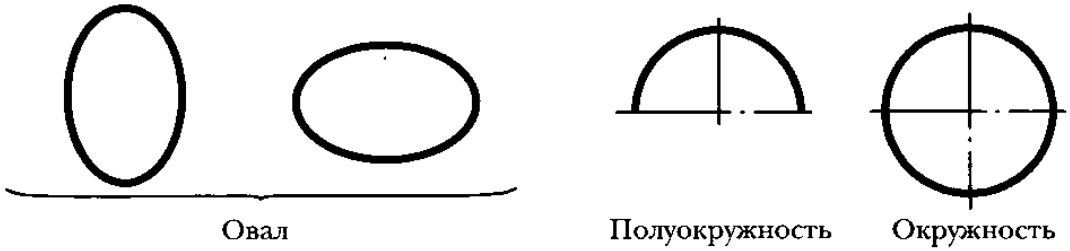


11. Замкнутые ломаные линии образуют фигуры.



Многоугольники

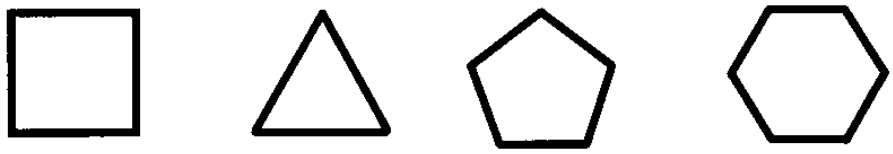
12. Циркульные кривые.



Овал Полуокружность Окружность

13. Если все стороны и все углы фигуры равны, она называется ***правильной***.

Четырёхугольник (квадрат) Треугольник Пятиугольник Шестиугольник



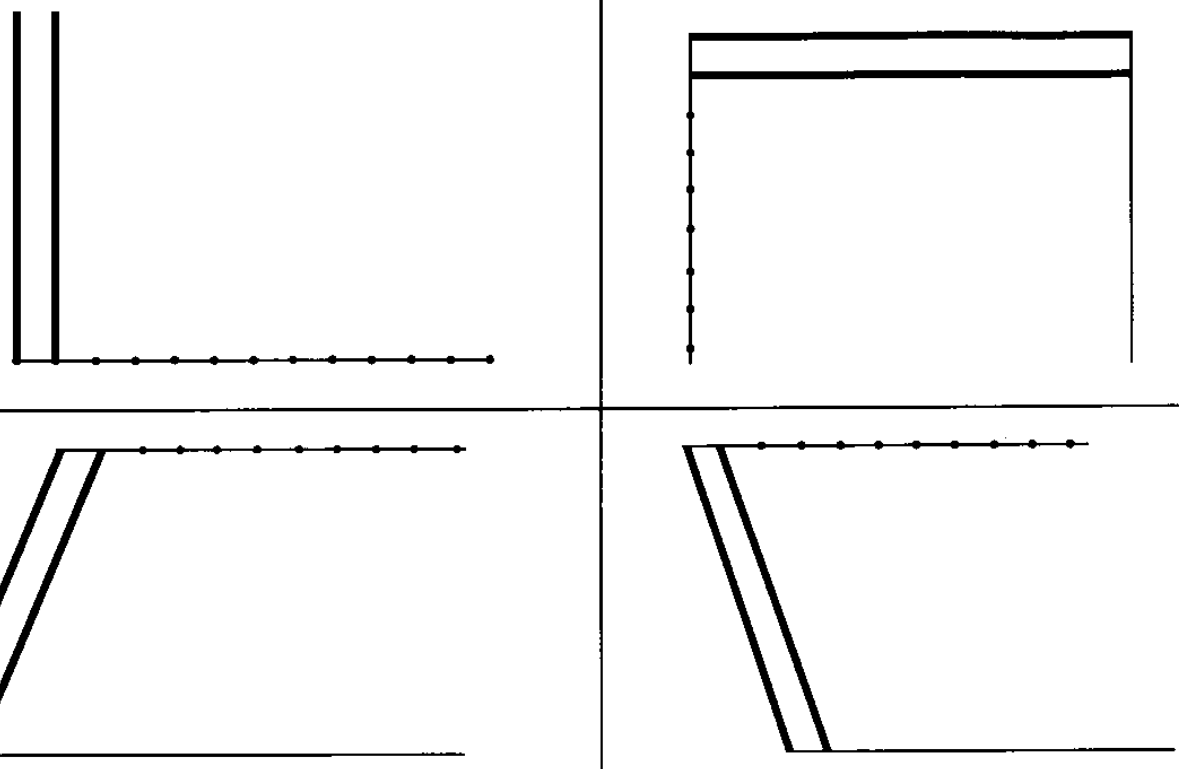
Если стороны и углы не равны, фигура называется ***неправильной***.

Трапеция Прямоугольник

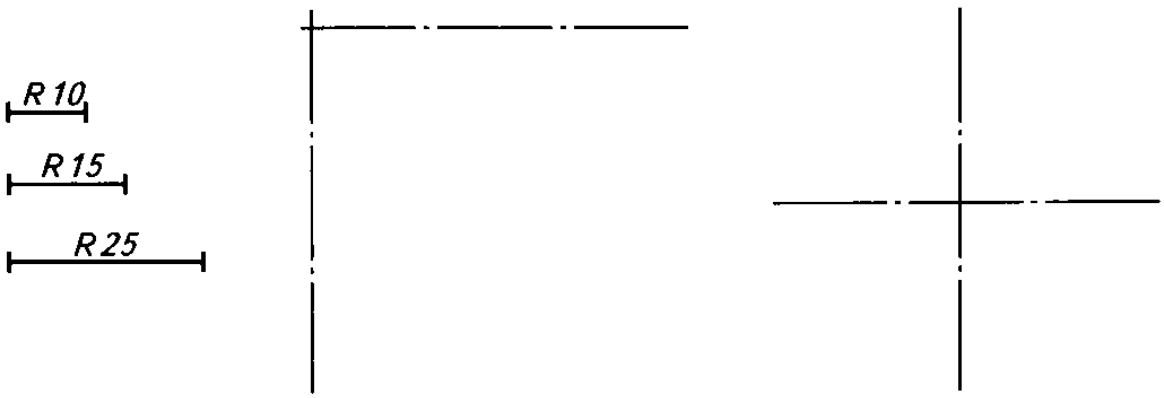


Треугольники Четырёхугольники

Упражнение 1. Начертить прямые линии, параллельные заданным, используя линейку и угольник.



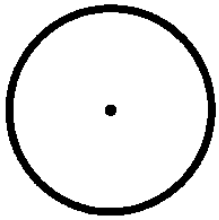
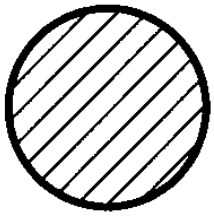
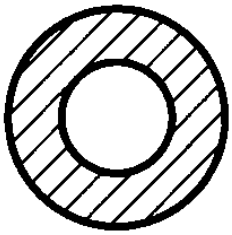
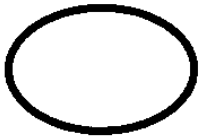
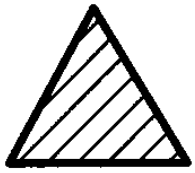
Упражнение 2. Построить концентрические дуги и окружности заданных радиусов.

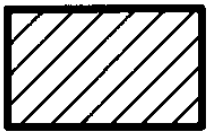
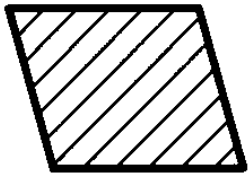
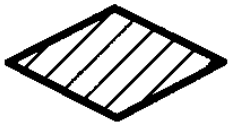
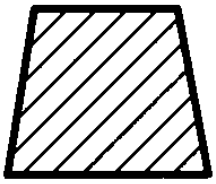
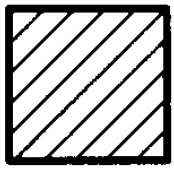
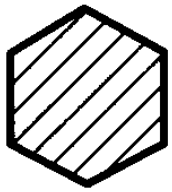


Упражнение 3. Построить при заданных прямых углы 45°, 60°, 75° и провести линии, параллельные заданным.



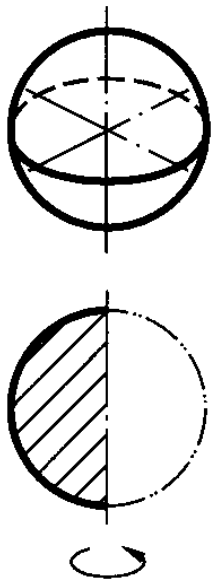
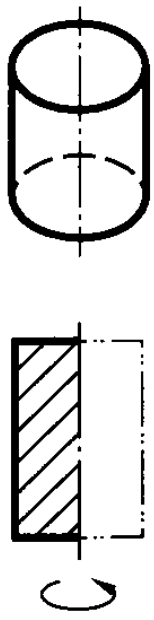
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПЛОСКИЕ ФИГУРЫ

Название и графическое изображение	Определения	Существенные признаки	Несущественные признаки
ОКРУЖНОСТЬ 	Геометрическое место точек, равноудалённых от центра	Представляет собой замкнутую циркульную кривую	Величина радиуса
КРУГ 	Плоская фигура, ограниченная окружностью	Фигура, ограниченная одной кривой циркульной линией	Величина радиуса
КОЛЬЦО 	Часть плоскости, ограниченная двумя окружностями, проведёнными из одного центра	Плоская фигура, имеющая внутреннее вогнутое и внешнее выпуклое очертания	Величины радиусов
ОВАЛ 	Плоская выпуклая плавная циркульная замкнутая кривая	Образована двумя парами дуг окружностей разного диаметра	Величины радиусов дуг
ТРЕУГОЛЬНИК 	Фигура, имеющая три стороны и три вершины	Если все стороны равны, то треугольник равносторонний	Длины сторон

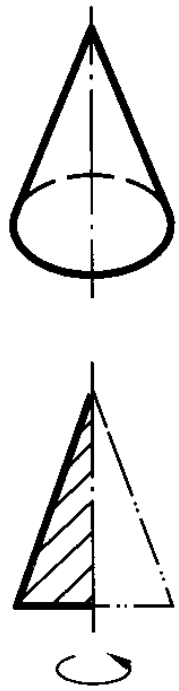
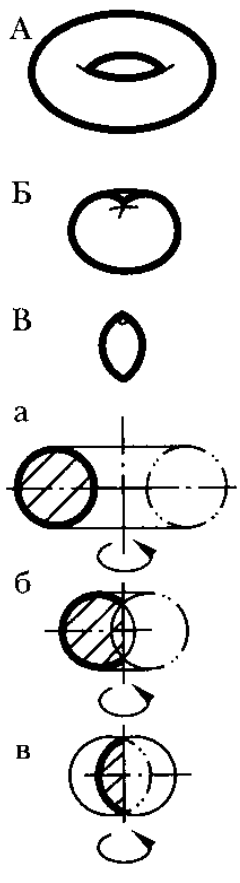
ПРЯМОУГОЛЬНИК 	Четырёхугольник, у которого все углы прямые	Соседние стороны расположены под прямыми углами	Величины противоположных сторон
ПАРАЛЛЕЛОГРАММ 	Четырёхугольник, у которого противоположные стороны попарно равны и параллельны	Противоположные стороны попарно равны	Величины сторон
РОМБ 	Четырёхугольник, у которого все стороны равны и попарно параллельны. Углы не прямые	Диагонали перпендикулярны	Величины сторон
ТРАПЕЦИЯ 	Четырёхугольник, у которого две противоположные стороны параллельны, а две другие — не параллельны	Верхнее основание параллельно нижнему, но не равно ему	Величины сторон
КВАДРАТ 	Четырёхугольник, у которого все углы прямые и стороны равны	Имеет четыре равные стороны, соседние стороны расположены под прямыми углами друг к другу	Величины стороны
ПРАВИЛЬНЫЙ МНОГОУГОЛЬНИК 	Плоская фигура, все вершины которой равноудалены от центра и лежат на описанной окружности	Замкнутая ломаная линия, отрезки которой равны и составляют равные углы	Величины радиуса описанной окружности и отрезков

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ТЕЛА

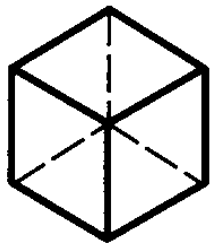
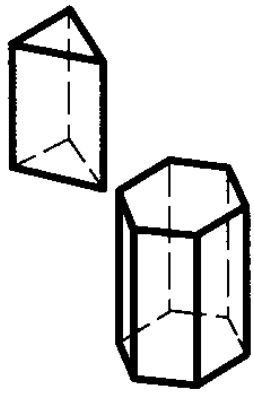
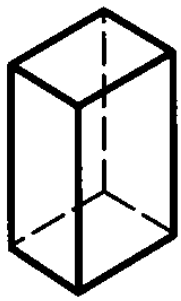
ТЕЛА ВРАЩЕНИЯ

Геометрические тела и формообразования	Определение	Существенные признаки	Несущественные признаки
ШАР 	Образован вращением круга или полукруга вокруг оси, проходящей по его диаметру	Со всех сторон видим круглым	Величина радиуса
ЦИЛИНДР 	Образован вращением прямоугольника вокруг одной из его сторон	Имеет два плоских основания, ограниченных окружностями, и боковую цилиндрическую поверхность	Величина радиуса окружности, высота тела

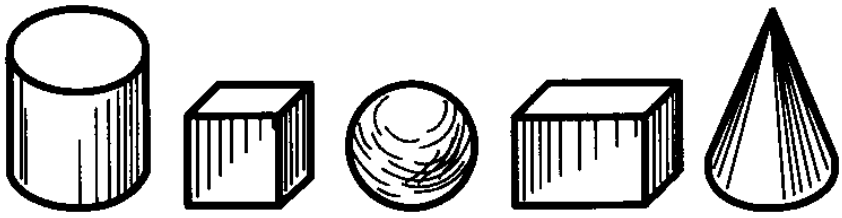
ТЕЛА ВРАЩЕНИЯ

КОНУС 	Образован вращением прямоугольного треугольника вокруг одного из его катетов	Имеет одно основание (круг) и коническую боковую поверхность	Длина радиуса окружности, высота тела
ТОР 	Тор «кольцо» образован вращением круга вокруг оси, расположенной вне его (*А*, *а*). Тор «яблоко» образован вращением большей части круга вокруг оси, являющейся его хордой (*Б*, *б*). Тор «лимон» образован вращением меньшей части круга вокруг оси, являющейся его хордой (*В*, *в*)	Имеет кривую поверхность	Длина радиуса круга

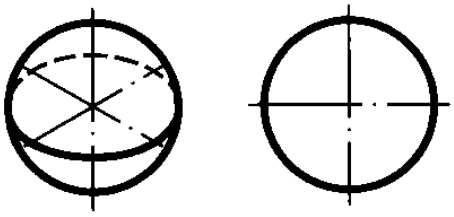
МНОГОГРАННИКИ

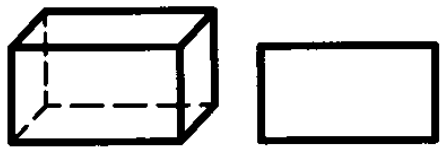
КУБ 	Тело, ограниченное шестью квадратами (правильный шестигранник)	Все грани представляют собой квадраты	Величина стороны
ПРИЗМА 	Геометрическое тело, у которого основания — равные и параллельные многоугольники, а боковые грани — четырёхугольники	Основания параллельны между собой. Если боковые грани перпендикулярны основаниям, призма — прямая, если не перпендикулярны — наклонная	Величина основания и высоты тела
ПАРАЛЛЕЛЕПИПЕД 	Прямоугольный параллелепипед — неправильная прямая четырёхугольная призма	Основания равны и параллельны между собой	Величина основания, высота тела
ПИРАМИДА 	Многогранник, у которого основание — многоугольник, боковые грани — треугольники, имеющие общую вершину	Имеет одно основание и вершину	Величина основания, высота тела

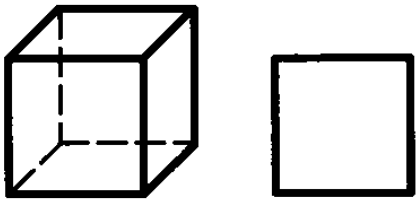
Упражнение 4. Нарисовать предметы быта, которые имеют форму указанных геометрических тел и их сочетаний.

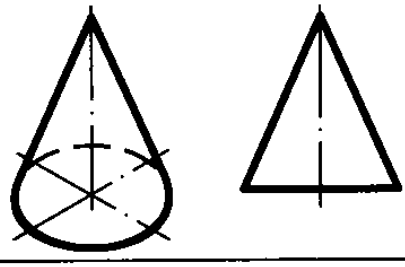


Упражнение 5. Определить, чем отличается геометрическое тело от плоской фигуры. Записать отличительные признаки.

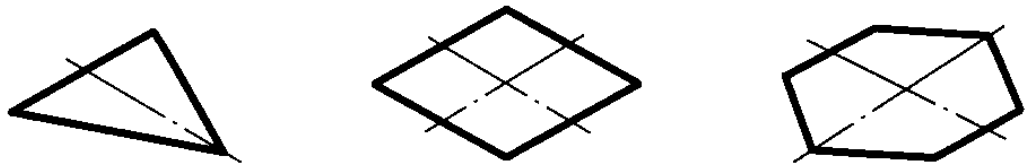




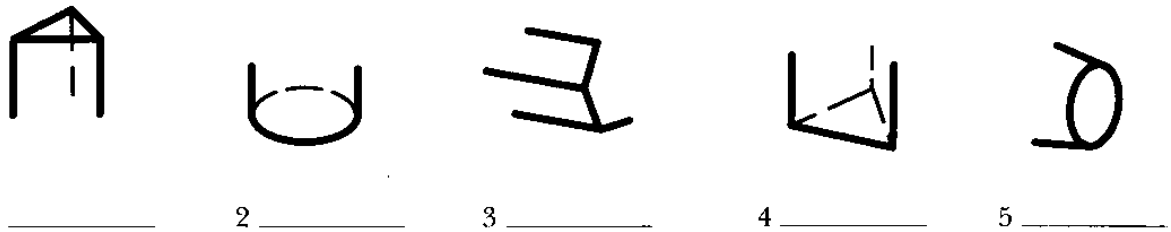




Упражнение 6. По заданным основаниям восстановить геометрические тела, показать штриховой линией их невидимые элементы. Под каждым геометрическим телом написать его полное название.



Упражнение 7. По незаконченному изображению восстановить геометрическое тело, показать его невидимые части штриховой линией и написать его полное название под изображением.

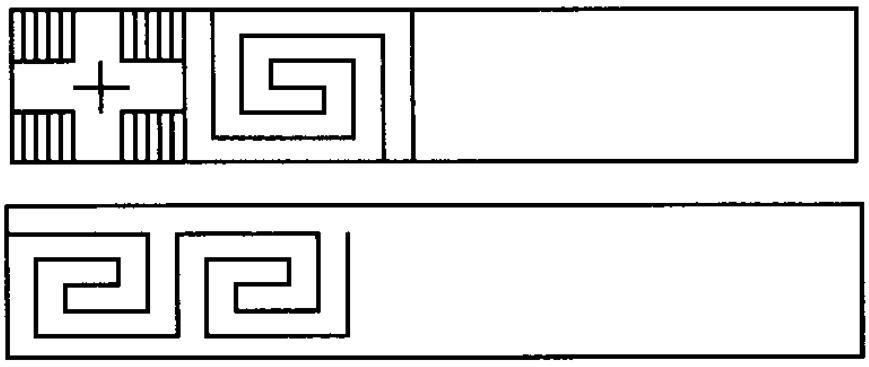


1 _____ 2 _____ 3 _____ 4 _____ 5 _____



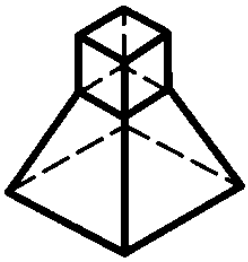
6 _____ 7 _____ 8 _____ 9 _____ 10 _____

Упражнение 8 (для повторения). Закончить греческий орнамент, предварительно выполнив его разметку с помощью циркуля и линейки.



АНАЛИЗ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ ФОРМЫ ОБЪЕКТОВ

Упражнение 9. Охарактеризовать конструкцию предмета (сумма, разность геометрических тел или их сочетание), мысленно расчленить данные предметы на геометрические тела, записать их названия, дополнить наглядные изображения линиями невидимого контура.

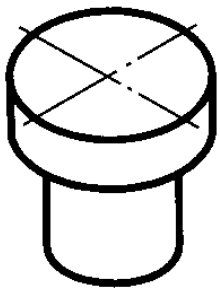


Образец выполнения задания

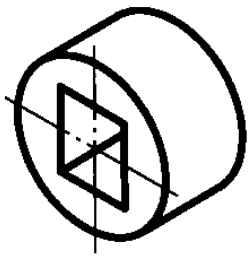
Сумма геометрических тел.
Верхнее – *куб или правильная прямая четырёхугольная призма*.
Нижнее – *усечённая правильная прямая четырёхугольная пирамида*.

Задания

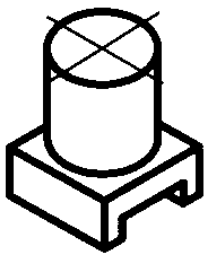
1



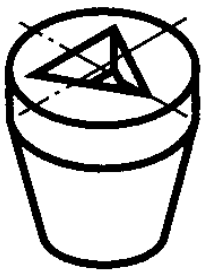
2



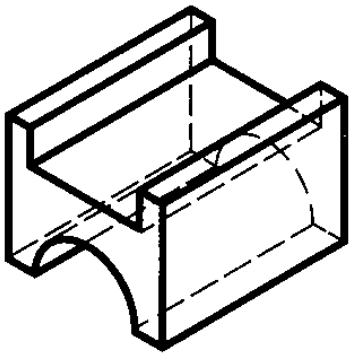
3



4



Упражнение 10. Вставить пропущенные слова в описание геометрической формы детали. Восстано-вить линии невидимого контура на наглядных изображениях.

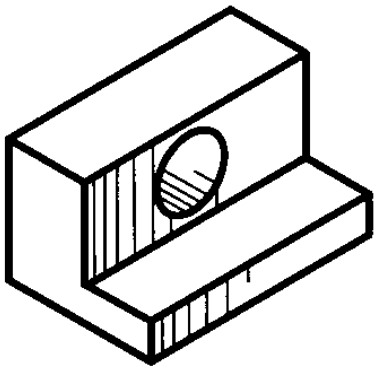


Ползун, сталь

Образец выполнения задания

Форма детали «Ползун» образована разностью геометрических тел и представляет собой *прямоугольный параллелепипед* (или *прямую четырёхугольную призму*), в верхней части которого выполнен вырез (паз), имеющий форму *прямоугольного параллелепипеда* (или *прямой четырёхугольной призмы*), а в нижней — вырез в форме *полуцилиндра*.

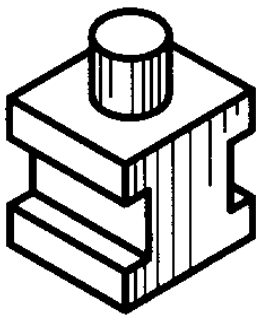
1



Опора, сталь

Форма детали «Опора» образована _____ геометрических тел и представляет собой _____ _____ (или _____ _____), у которого вырезана правая часть, имеющая также форму _____ _____ (или _____ _____). В центре передней грани вертикальной части детали просверлено сквозное _____ отверстие, ось которого параллельна короткой стороне детали.

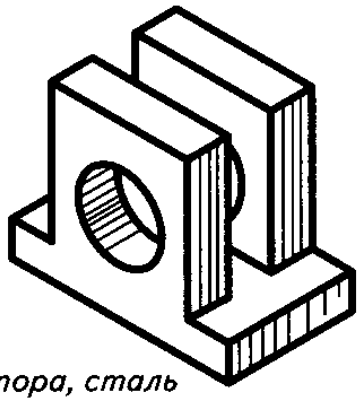
2



Основание, сталь

Форма детали «Основание» — сочетание суммы и разности геометрических тел. Нижняя часть детали имеет форму _____ (или _____), в боковых гранях которого выполнены одинаковые пазы, имеющие форму _____ (или _____ _____). В центре _____ основания вертикально расположен _____.

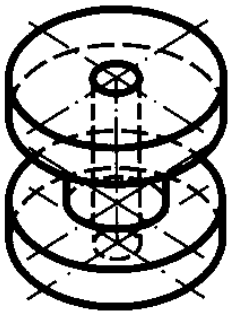
3



Опора, сталь

Форма детали «Опора» — сочетание _____ и _____ геометрических тел. Нижняя часть детали имеет форму _____ _____, вдоль бóльших сторон которого вертикально расположено два _____ _____, в которых просверлены сквозные одинаковые _____ отверстия.

Упражнение 11. Описать геометрическую форму детали и восстановить линии невидимого контура на наглядных изображениях.

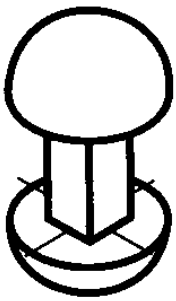


Отверстие сквозное

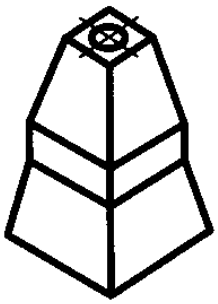
Образец выполнения задания

Деталь представляет собой сочетание суммы и разности геометрических тел и образована тремя соосными цилиндрами (т. е. имеющими общую ось). Вдоль оси вращения детали проходит сквозное соосное цилиндрическое отверстие.

1

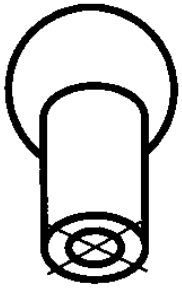


2



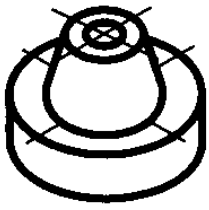
Отверстие сквозное

3



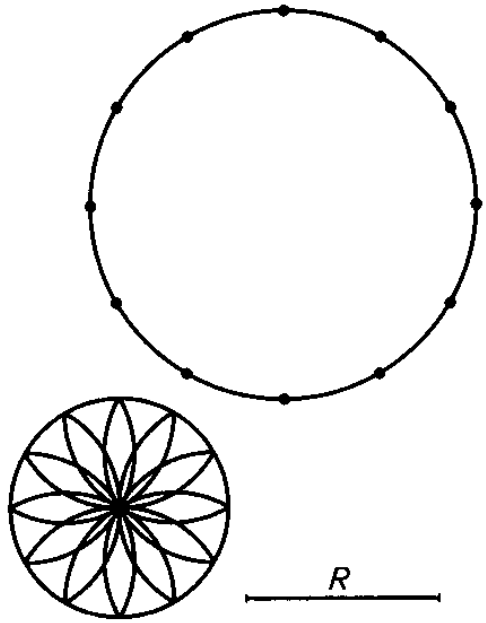
Отверстие глухое

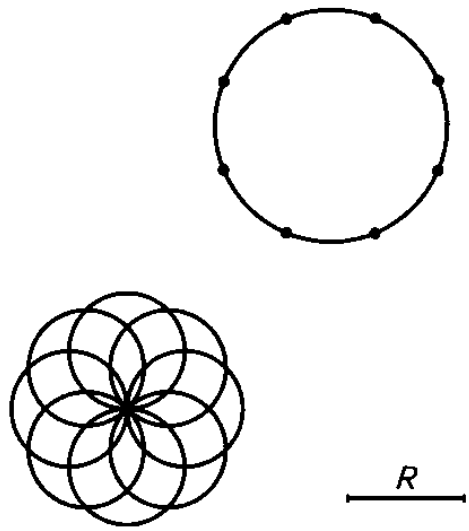
4



Отверстие сквозное

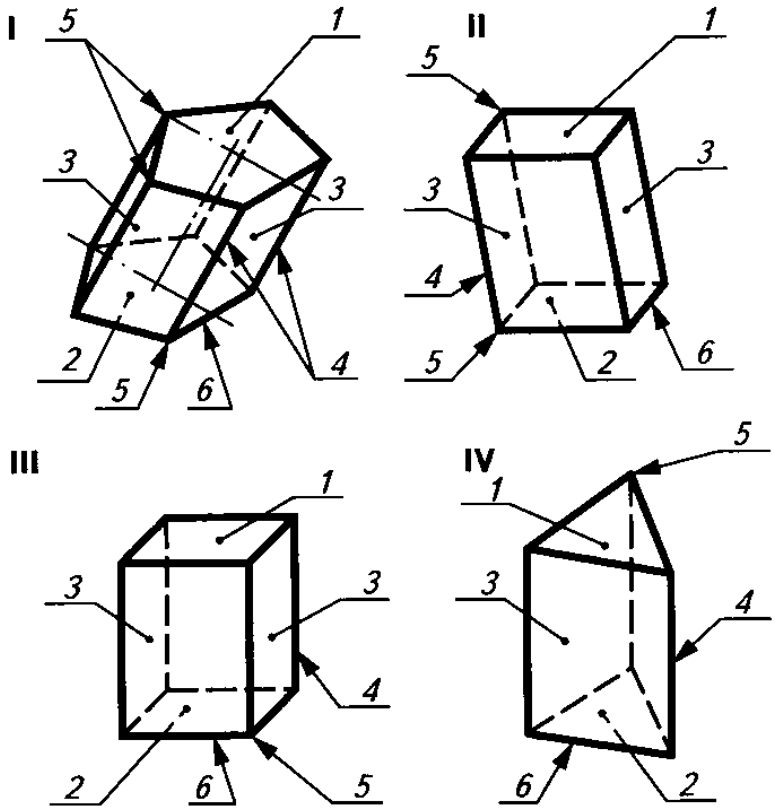
Упражнение 12 (для повторения). Из точек на окружности, как из центров дуг, заданными радиусами выполнить построения орнамента по образцу. Закончить узор, используя цветные карандаши.





Упражнение 13. Построить в заданном прямоугольнике орнамент, состоящий из окружностей и прямых линий, направленных под углом 30°, 45°, 60° и 75° к горизонтальной стороне прямоугольника (в одном или двух направлениях) на одинаковом расстоянии друг от друга.

ЭЛЕМЕНТЫ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ТЕЛ



1 – верхнее основание

2 – нижнее основание

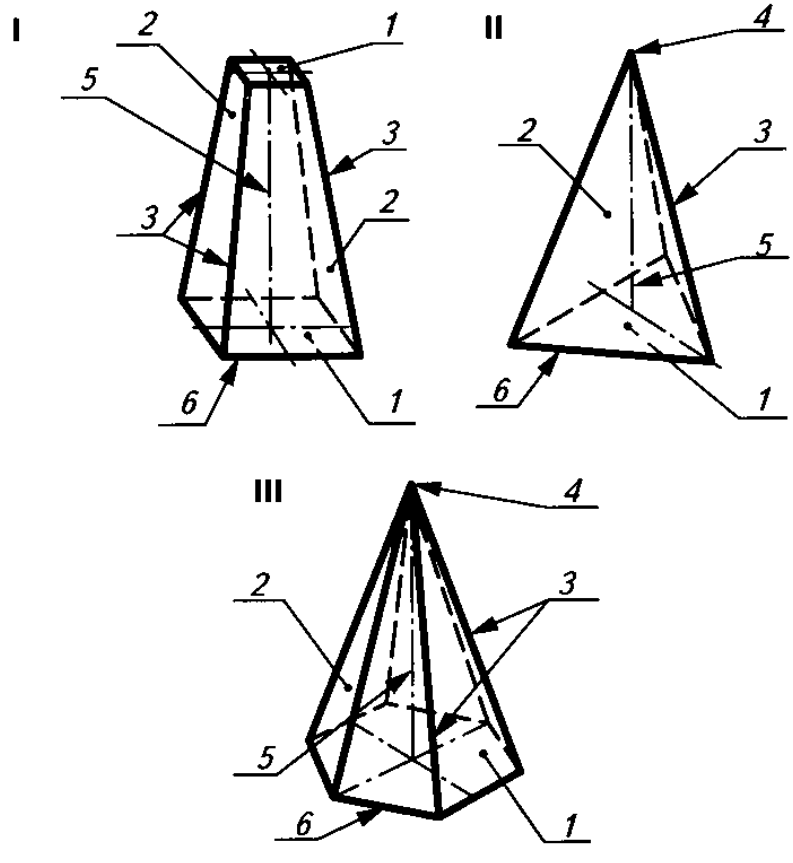
3 – грани

4 – рёбра

5 – вершины

6 – сторона основания (ребро)

I, II – наклонные призмы
III, IV – прямые призмы:
III – правильная прямая четырёхугольная призма;
IV – правильная прямая треугольная призма



1 – основание

2 – боковые грани

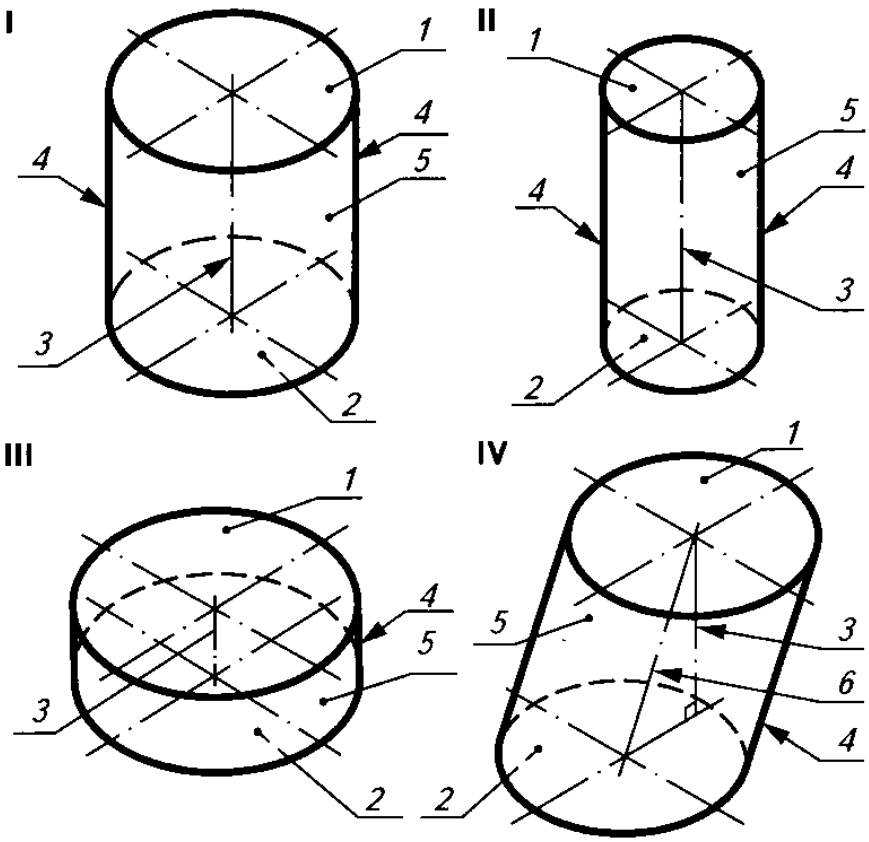
3 – рёбра

4 – вершина

5 – высота (осевая линия)

6 – сторона основания (ребро)

I – правильная прямая четырёхугольная усечённая пирамида
II, III – полные пирамиды:
II – правильная прямая треугольная пирамида;
III – правильная прямая шестиугольная пирамида



1 – верхнее основание

2 – нижнее основание

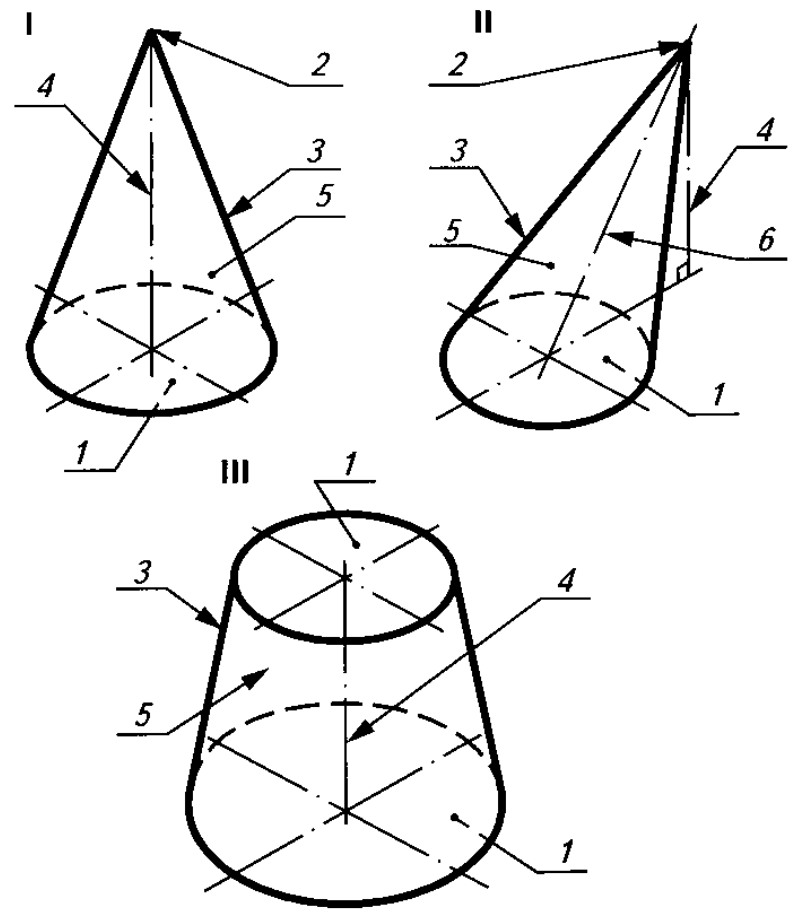
3 – высота (IV), высота и ось вращения (I, II, III)

4 – очерковая образующая

5 – цилиндрическая поверхность

6 – ось

I, II, III – прямые цилиндры
IV – наклонный цилиндр



1 – основание

2 – вершина

3 – очерковая образующая

4 – высота (II), высота и ось вращения (I, III)

5 – коническая поверхность

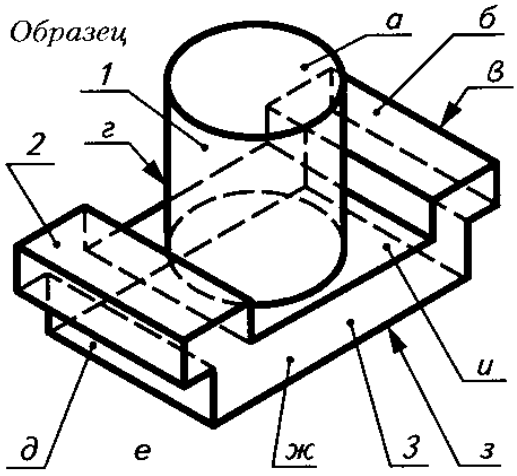
6 – ось

I – прямой конус
II – наклонный конус
III – усечённый конус

АНАЛИЗ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ ФОРМЫ ОБЪЕКТОВ

Упражнение 14. Перечислить и написать названия геометрических тел, составляющих форму детали. Дочертить невидимые элементы (основания, рёбра) каждого геометрического тела.

Образец



1 – цилиндр

2, 3 – прямая четырёхугольная призма

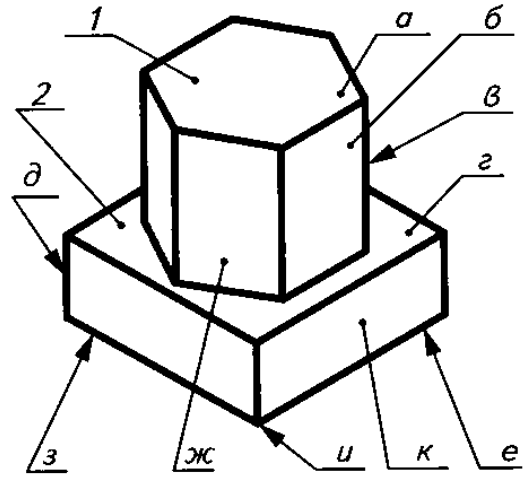
а, б, и – основания

ж, д – грани

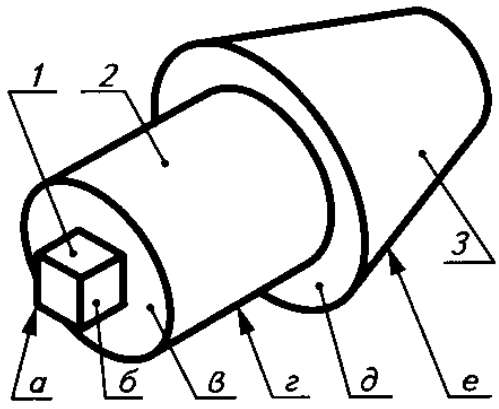
е, з, в – рёбра

г – образующая

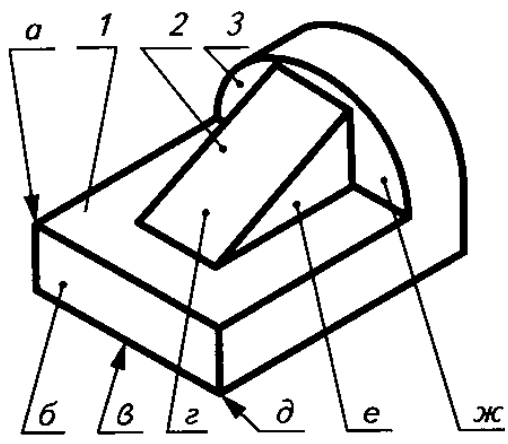
1



2

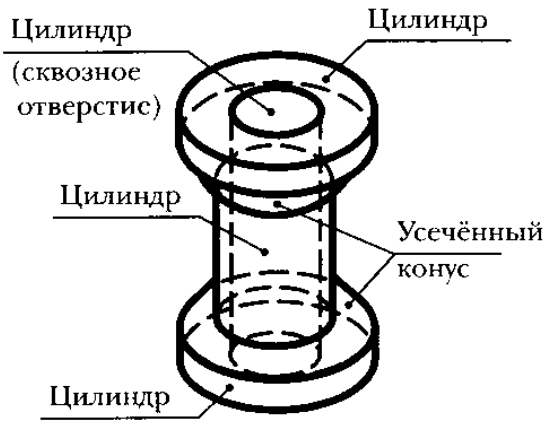


3



Упражнение 15. Дополнить линиями невидимого контура каждое геометрическое тело, образующее форму объекта. Написать на полках линий-выносок название каждого геометрического тела, составляющего форму изображённого объекта. Указать характер образования формы детали (сумма, разность, их сочетание) и дать её словесное описание.

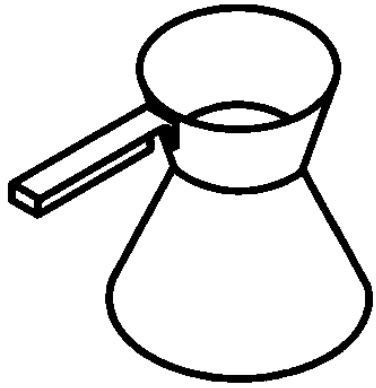
Образец выполнения задания



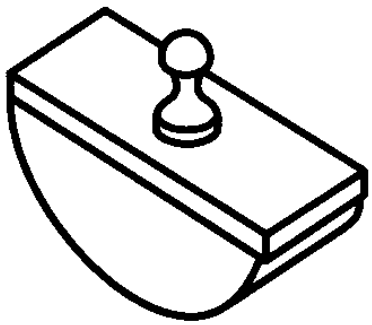
Деталь представляет собой сочетание суммы и разности геометрических тел и образована...

(закончить описание)

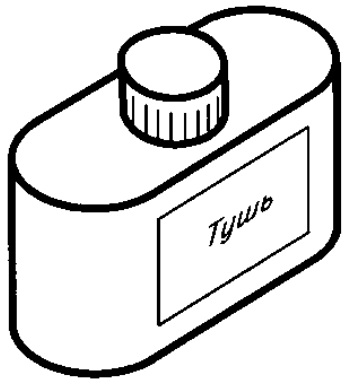
1



2

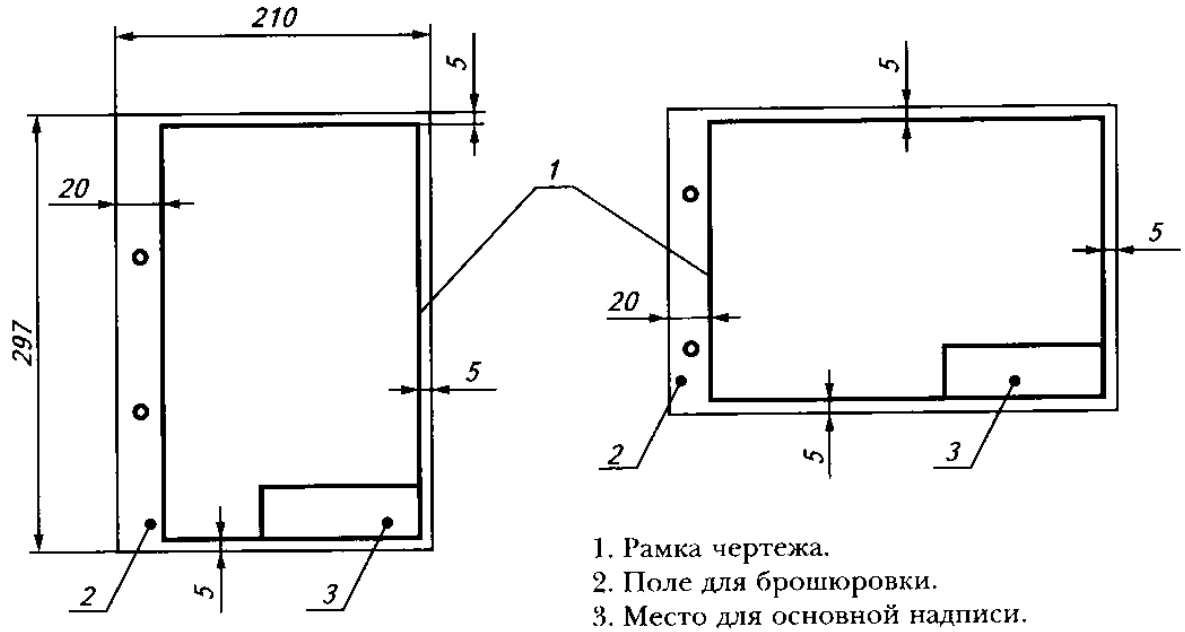


3



ФОРМАТЫ

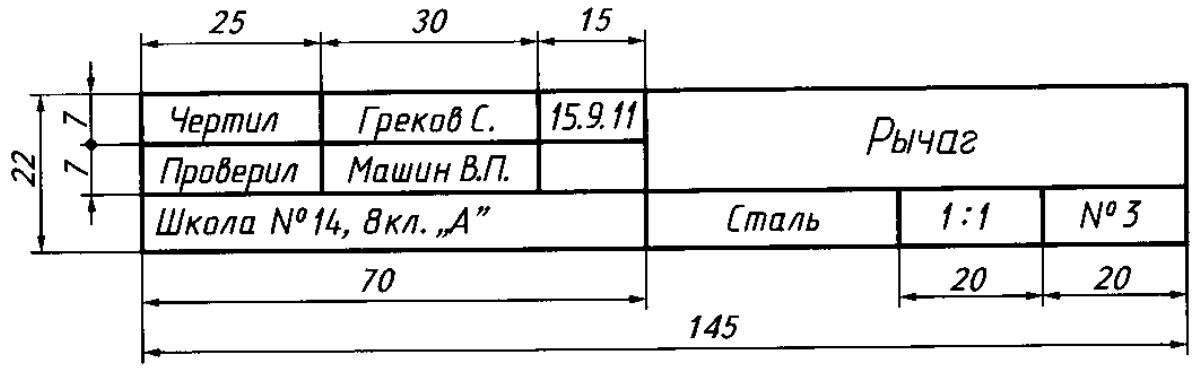
Оформление школьного формата



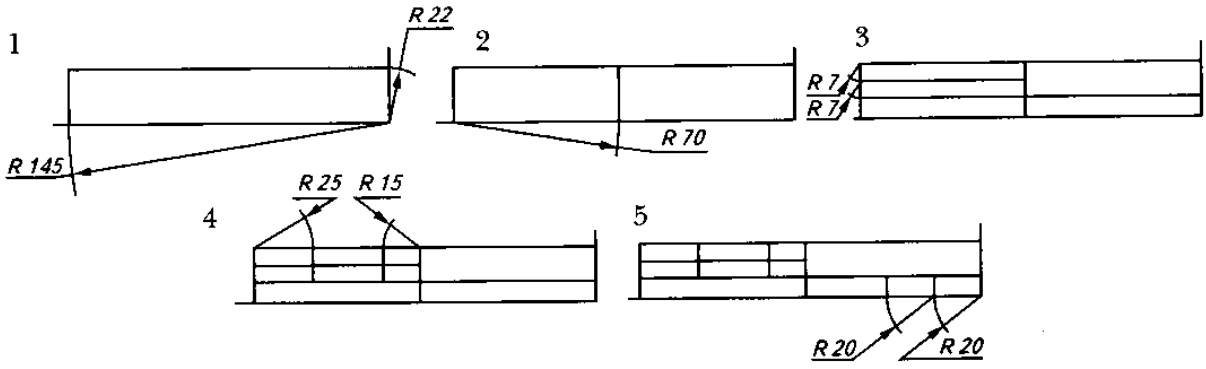
1. Рамка чертежа.
2. Поле для брошюровки.
3. Место для основной надписи.

ЗАПОМНИ: основная надпись всегда в правом нижнем углу.

Форма основной надписи для школьного формата

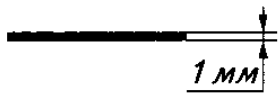
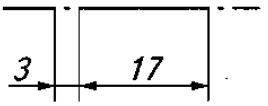


Последовательность построения основной надписи



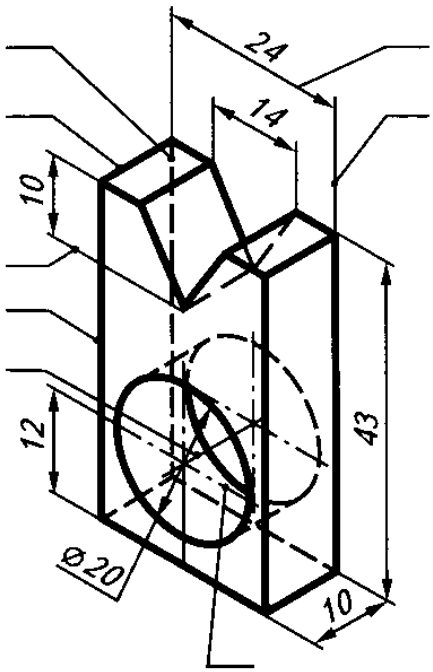
Упражнение 16. Оформить рамкой и основной надписью вертикальный формат на чистом листе рабочей тетради.

ЛИНИИ ЧЕРТЕЖА

№ п/п	Наименование линий	Начертание и параметры (для ученического формата А4)	Толщина	Выбор карандаша	Назначение
1	Сплошная основная толстая		S	ТМ / НВ	Линии видимого контура
2	Сплошная тонкая		S/3	Т / Н	Линии выносные и размерные Линии-выноски и полки линий-выносок
3	Штриховая		S/2	Т / Н	Линии невидимого контура
4	Штрихпунктирная тонкая		S/3	Т / Н	Линии осевые и центровые

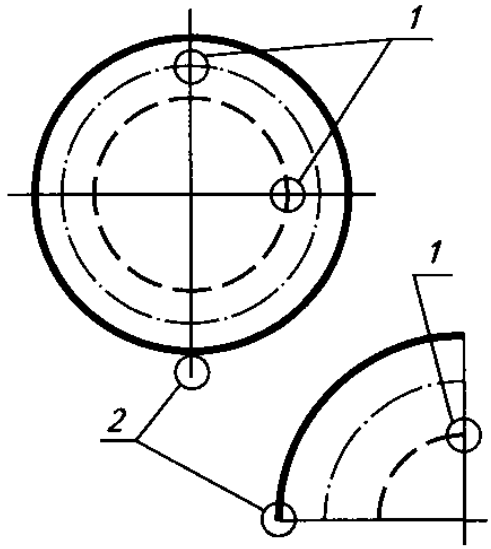
Упражнение 17. На полках линий-выносок проставить порядковый номер, соответствующий наименованию линии, указанной в таблице.

Пример использования линий



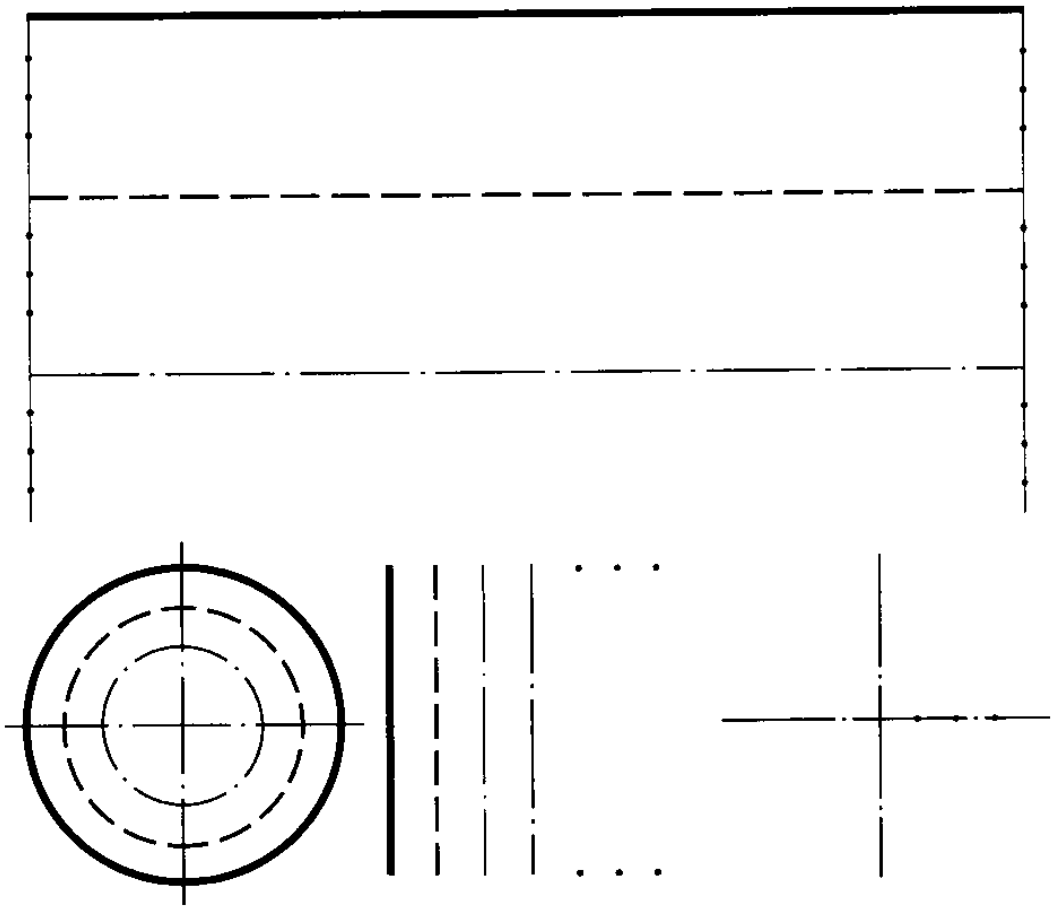
ЗАПОМНИ!

1. Штриховая и штрихпунктирная линии пересекаются и заканчиваются штрихами (поз. 1).
2. Штрихпунктирная линия выводится за контур изображения на 2 мм (поз. 2).



Упражнение 18. Придумать и нарисовать предмет (бытовой, деталь, инструмент и т. д.), используя линии чертежа. На полках линий-выносок написать название геометрических тел, образующих форму этого предмета.
Вылепить модель этого предмета из пластилина.
Графическую часть упражнения выполнить на ученическом формате А4, оформленном линией рамки и основной надписью.

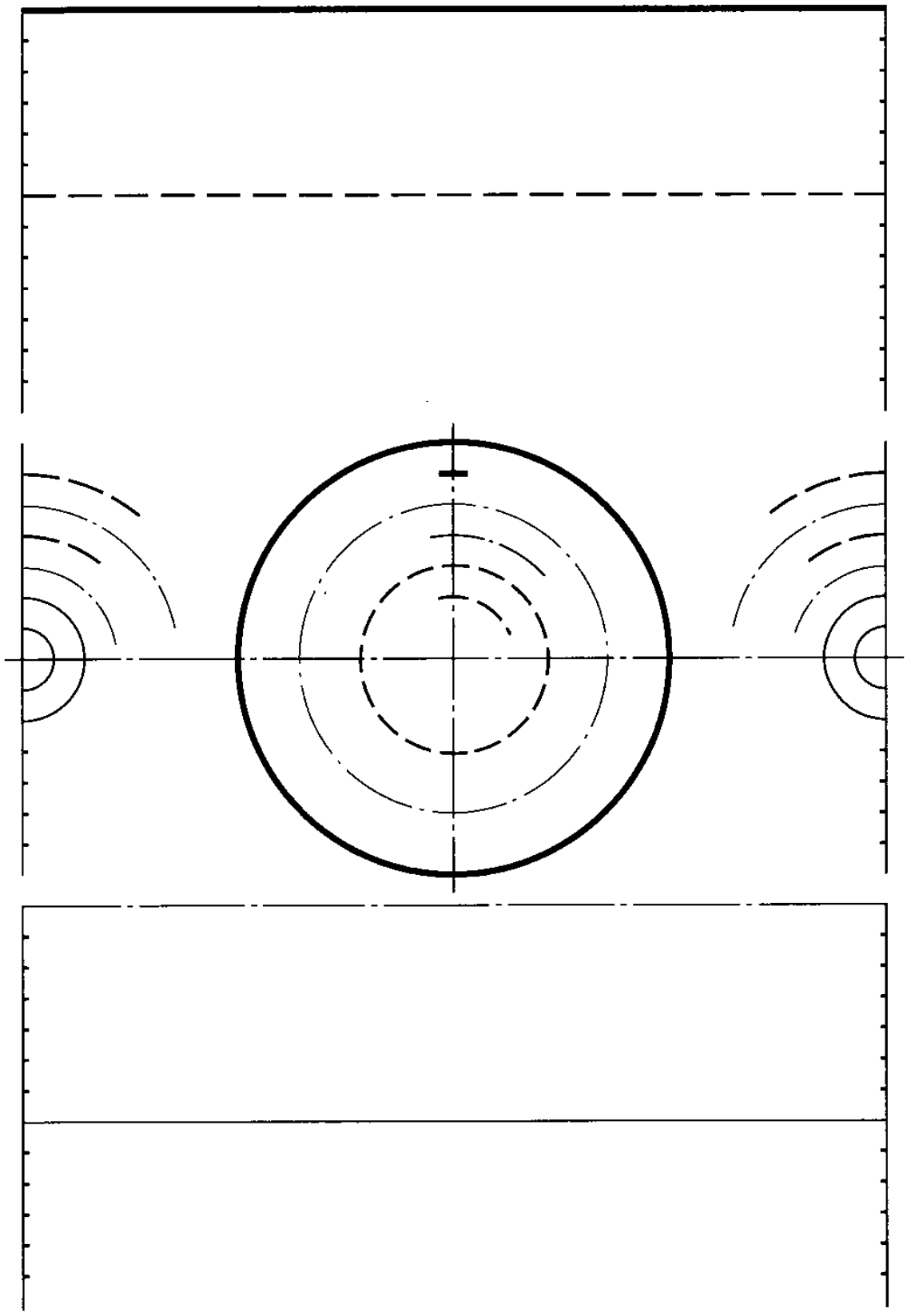
Упражнение 19. Вычертить линии чертежа по образцу.



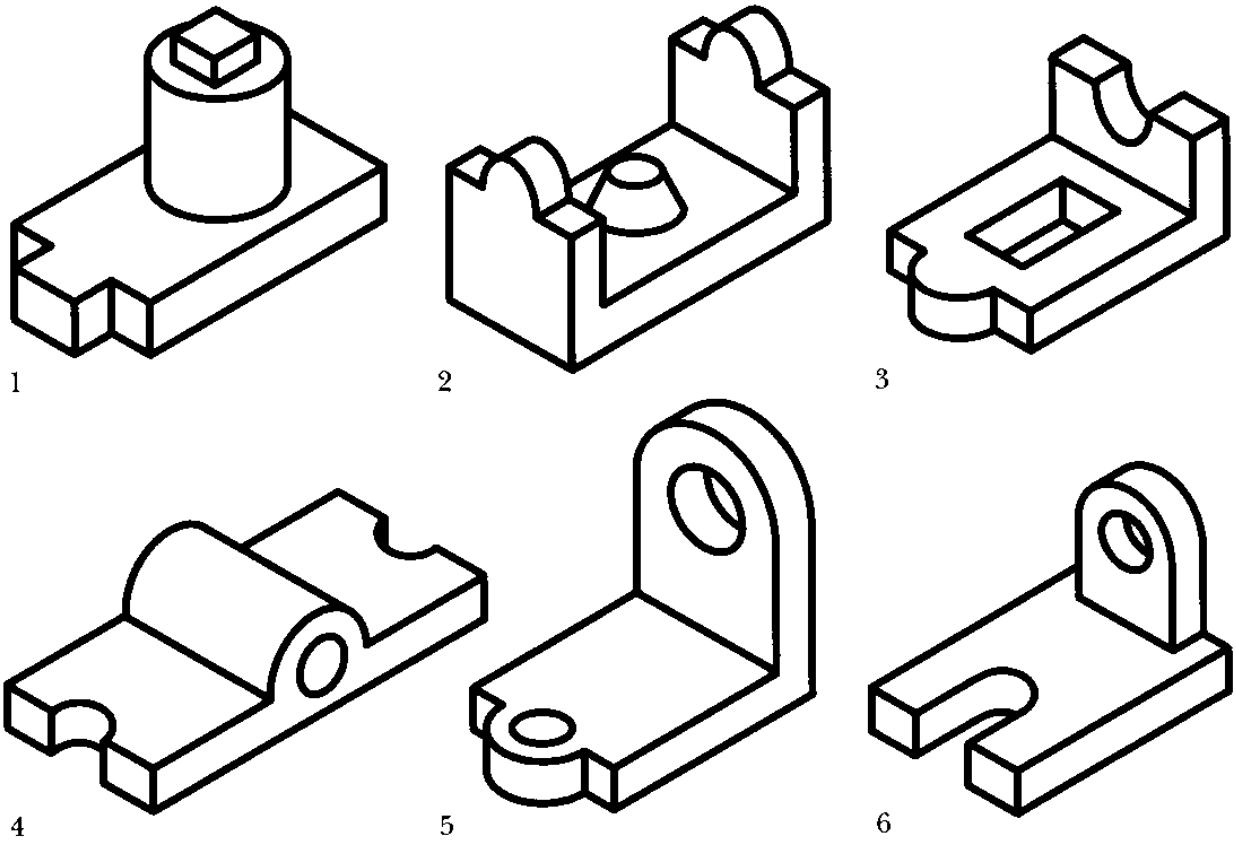
Упражнение 20. Вставить пропущенные слова.

1. На чертеже _____ предмета передаётся штриховой линией; длина её штриха – _____ мм, промежутка – _____ мм.
2. Осевые и центровые линии на чертеже вычерчивают _____ линией, толщина которой _____.
3. Линия, которой изображают видимый контур предмета, имеет толщину, равную _____ мм, и называется _____ _____.
4. Линии-выноски, полки линий-выносок, выносные и размерные линии вычерчивают _____ линией, толщина которой _____.
5. Центром окружности всегда является точка, полученная в результате пересечения _____ линий.
6. Линия, состоящая из штрихов и промежутков, называется _____. Её толщина – _____.
7. Длина штриха штрихпунктирной линии равна _____ мм, промежутка между штрихами – _____. мм. Точка делит промежуток _____.

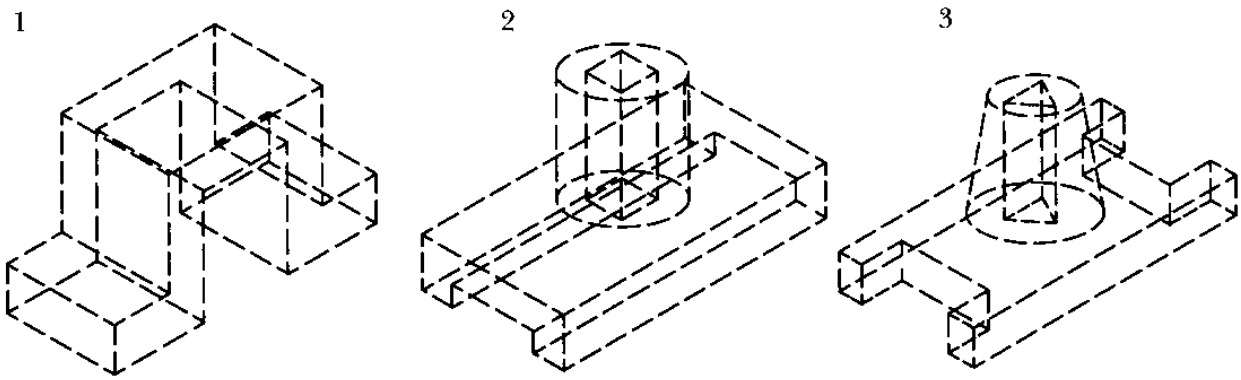
Упражнение 21. Вычертить линии по образцу.



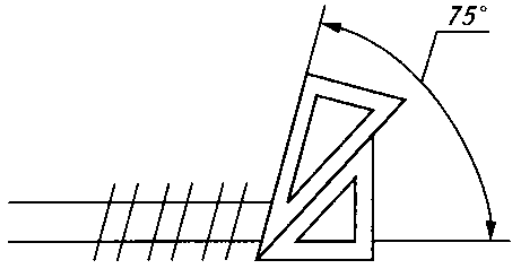
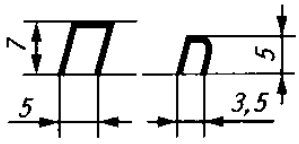
Упражнение 22. Проанализировать геометрическую форму детали. Указать на полках линий-выносок полное название каждой геометрической формы. Восстановить штриховой линией невидимые части детали и провести осевые и центровые линии.



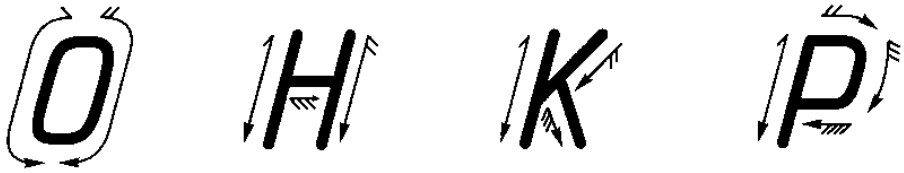
Упражнение 23. По наглядному изображению детали проанализировать её геометрическую форму и восстановить с помощью сплошной основной линии видимые элементы. Провести оси симметрии.



ЧЕРТЁЖНЫЙ СТАНДАРТНЫЙ ШРИФТ

Размеры шрифта (*h*)	**Угол наклона шрифта типа Б**
2,5; 3,5; 5; 7; 10; 14; 20; 28; 40	
Зависимость размеров букв от размера шрифта	
	

Последовательность написания некоторых букв



Классификация прописных букв

Содержащие вертикальные и горизонтальные элементы	Г П Н Т Е Ц Ш Щ
Содержащие наклонные элементы	И Х К Ж М А Л Д
Содержащие прямолинейные элементы и дуги	Ч У Б В Р Я О С Э Ю Ф Ы З Ь

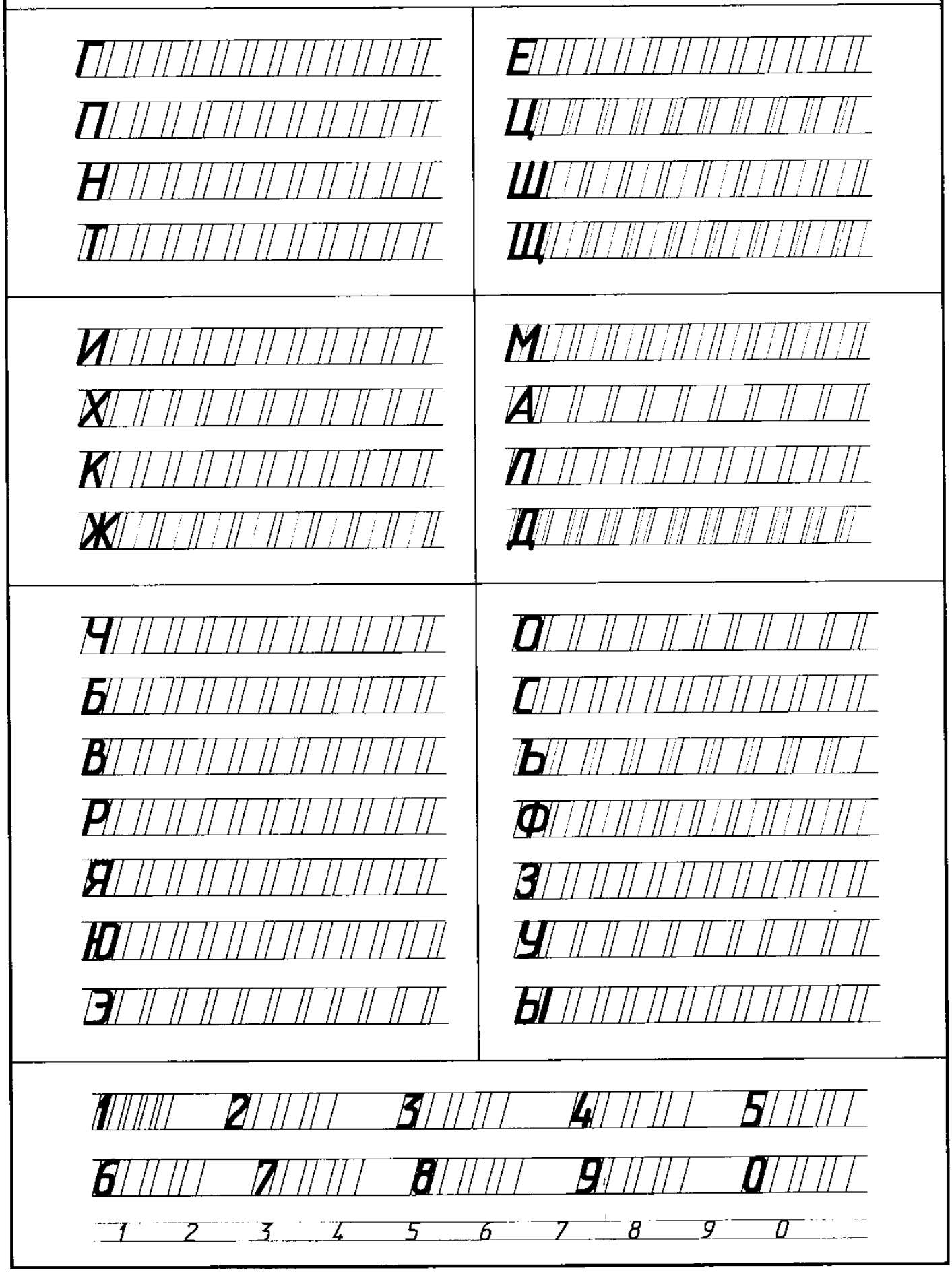
Классификация строчных букв

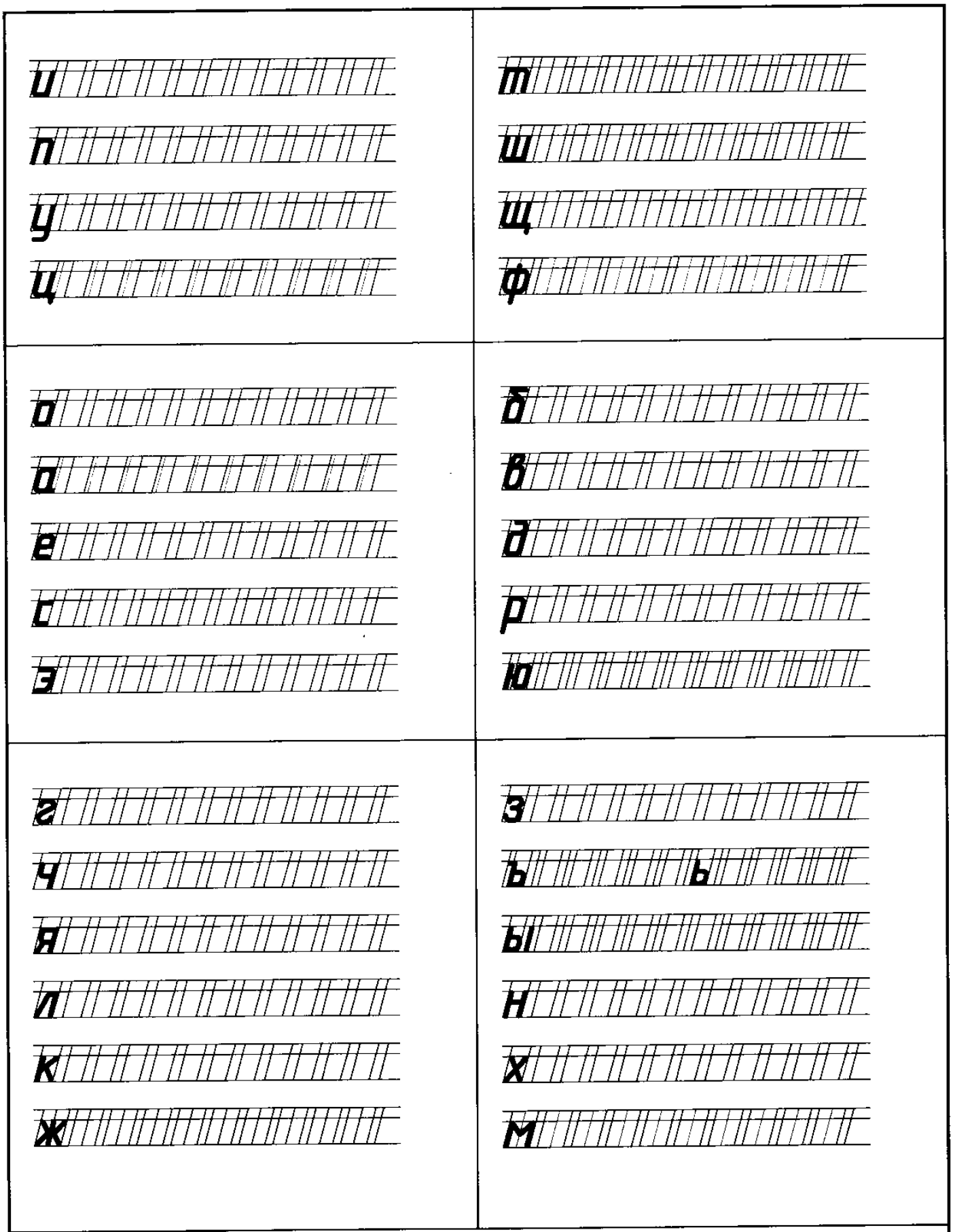
Опорные	и	о
Производные	п у ц т ш щ	а б в д ю р е с
Характерные	г ж з к л м н ф х ч ь я	

Цифры

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Упражнение 24

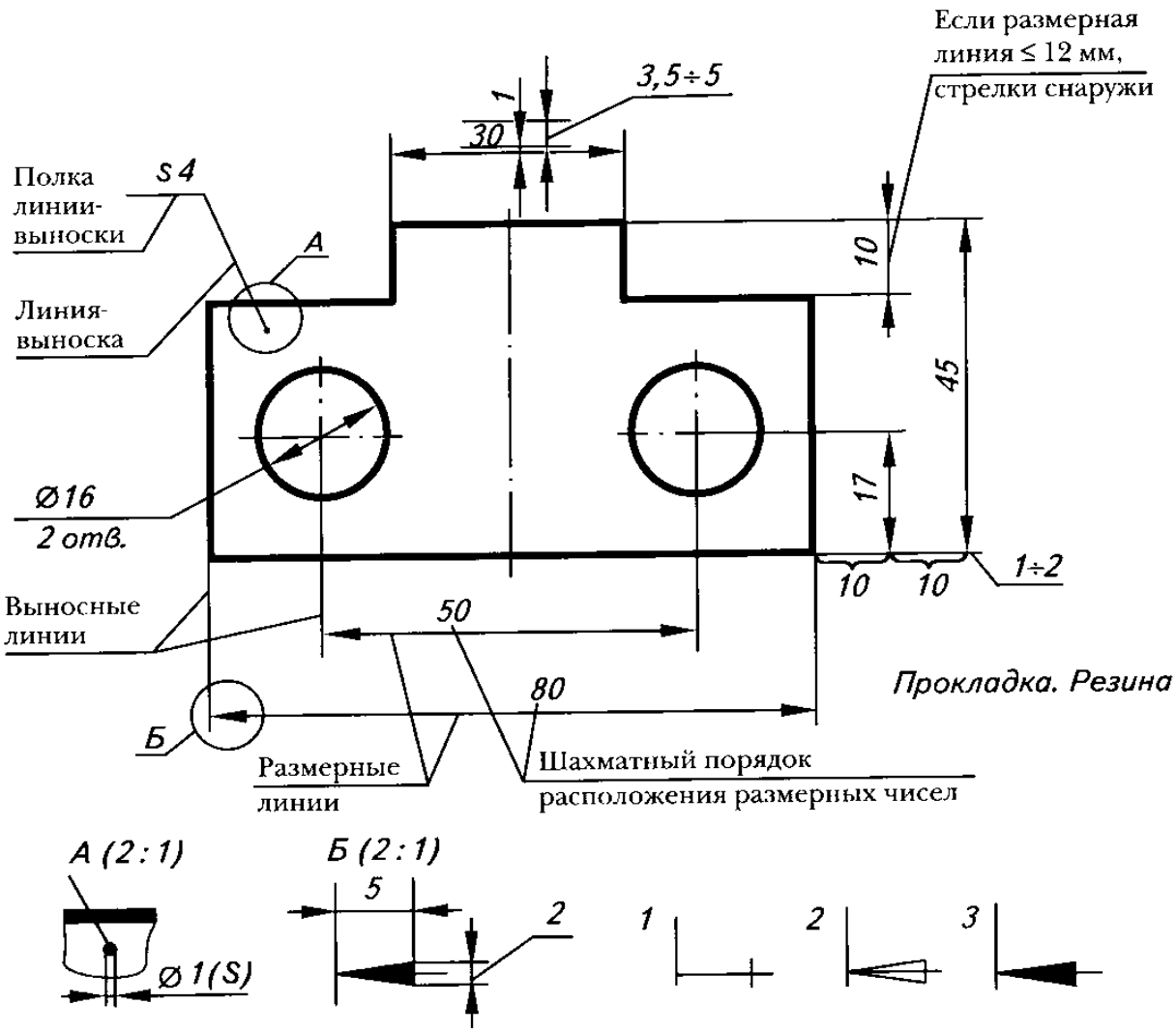




Упражнение 25. Заполнить основную надпись ранее оформленного формата: графу «Наименование детали» – шрифтом № 7, остальные графы – шрифтом № 5.

НАНЕСЕНИЕ РАЗМЕРОВ НА ЧЕРТЕЖАХ

Линейные размеры



Основные понятия (на примере детали «Прокладка»)

Размеры элементов – размеры величины вырезов, выступов (30, 10), отверстий (Ø 16), пазов и т. д.

Координирующие размеры – размеры, показывающие расположение элементов относительно контура детали (17) и друг друга (50).

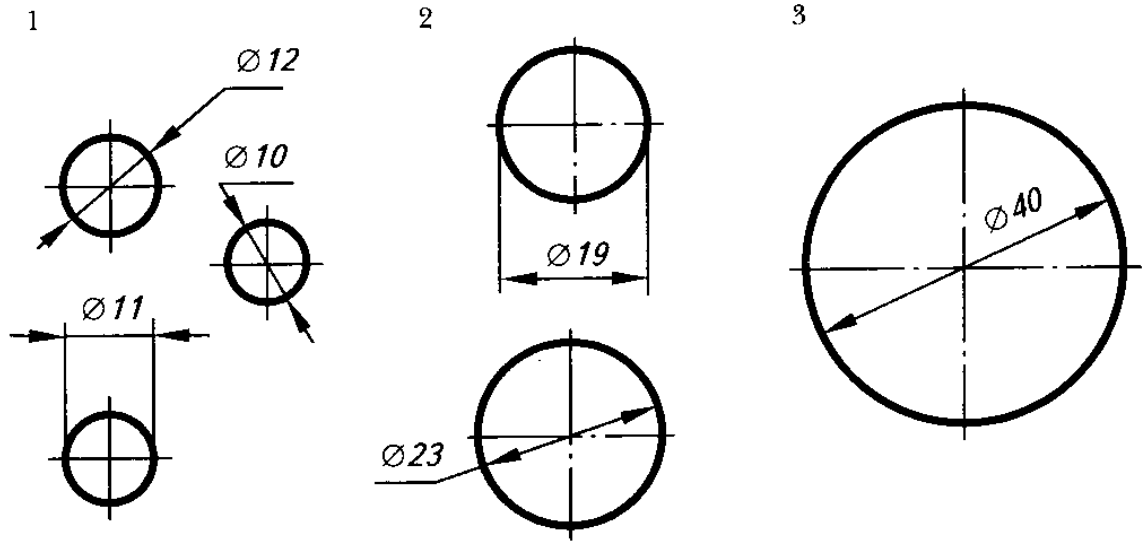
Габаритные размеры – наибольшие размеры детали по длине (80), высоте (45), толщине (4).

Упражнение 26. Нанести габаритные размеры на изображениях плоских фигур (упр. 5); на полках линий-выносок указать их названия по направлению (длина, ширина, высота).

Соразмерность знаков, букв и размерных чисел

□10 Ø15 R14 S3 №

Нанесение размеров диаметров окружностей

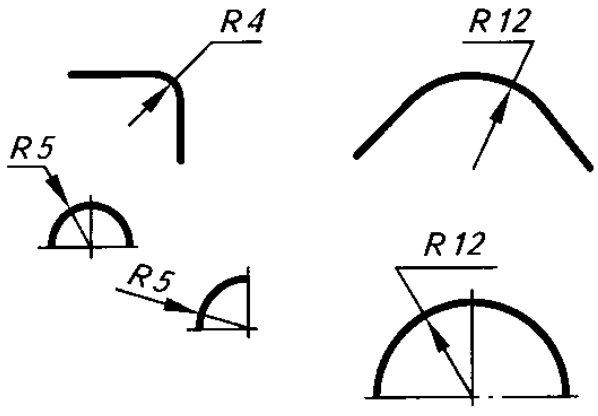


1. Если диаметр меньше 12 мм, то размерные числа и стрелки располагают снаружи окружности.

2. Если диаметр больше 12 мм и меньше 40 мм, то стрелки располагают внутри элемента, размерные числа — снаружи.

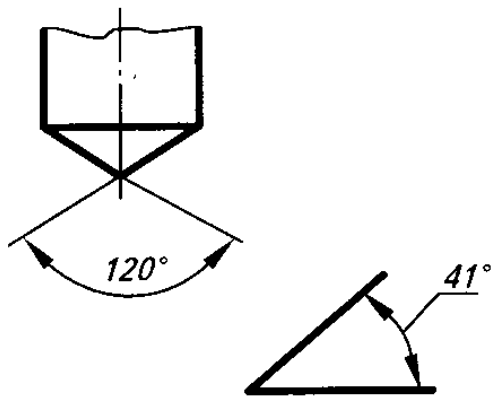
3. Если диаметр 40 мм и более, то размерные числа и стрелки располагают внутри окружности.

Нанесение размеров радиусов дуг



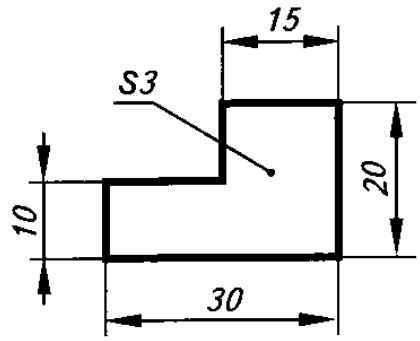
Размеры радиусов дуг наносятся аналогично размерам окружностей.

Нанесение размеров углов

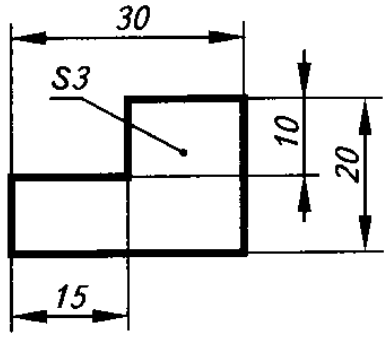


Угловые размеры указывают в градусах, минутах и секундах с обозначением единицы измерения.

Целесообразность нанесения размеров



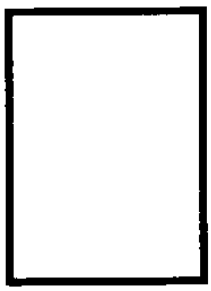
Целесообразно.



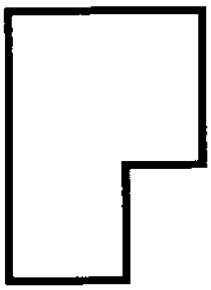
Нецелесообразно. Почему?

Упражнение 27. Нанести размеры.

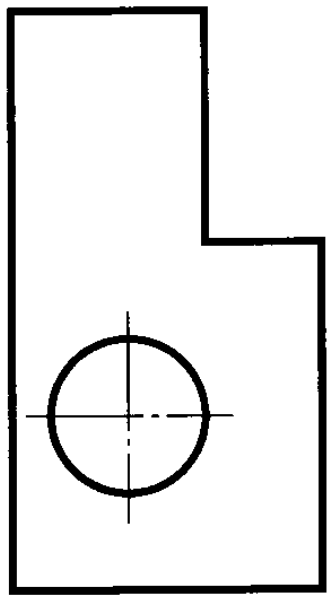
1



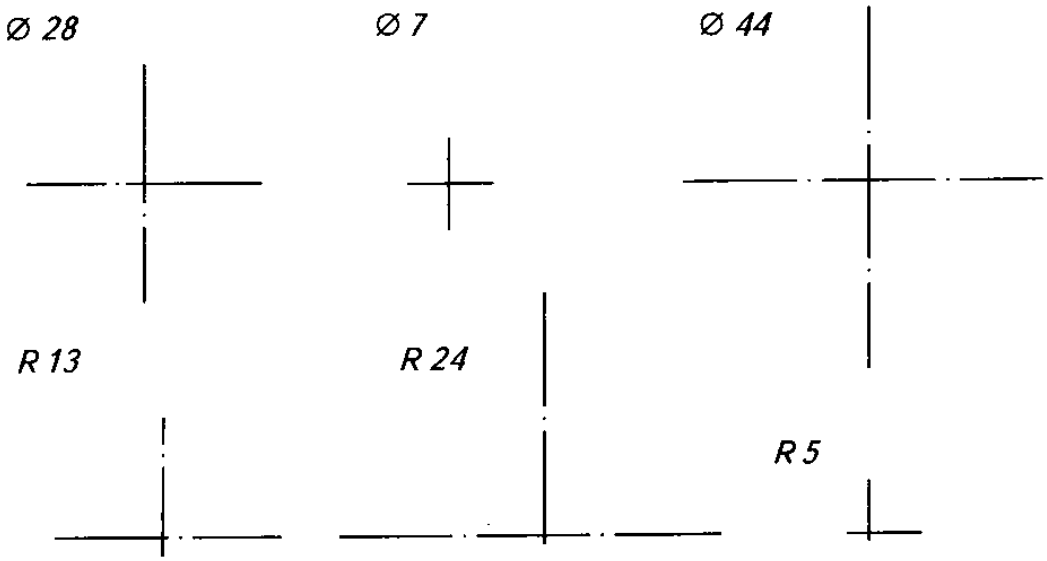
2



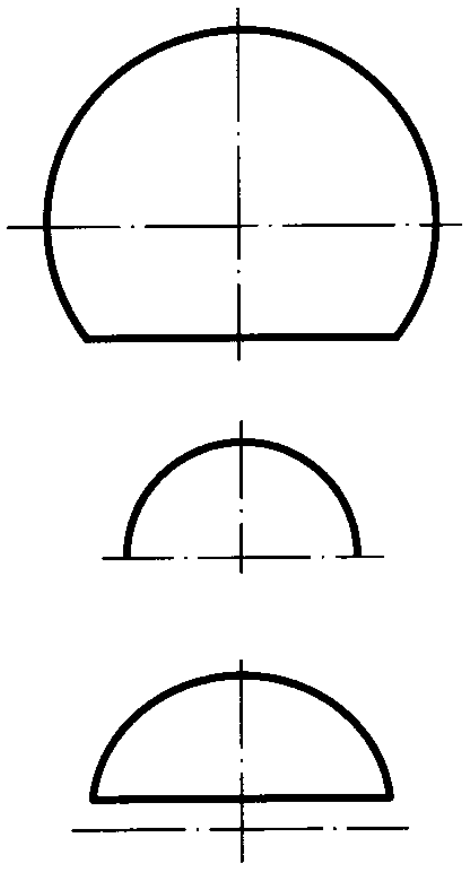
3



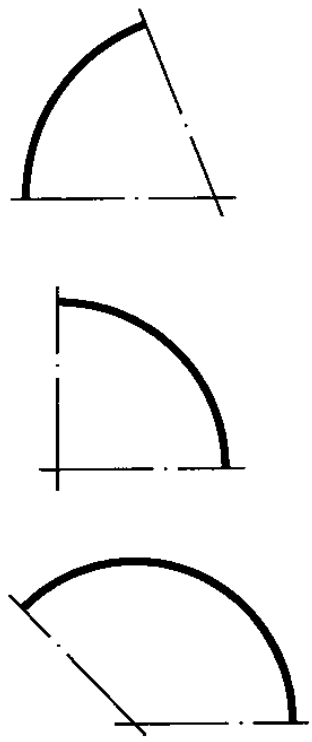
Упражнение 28. Вычертить окружности и дуги по заданным размерам и нанести размеры.



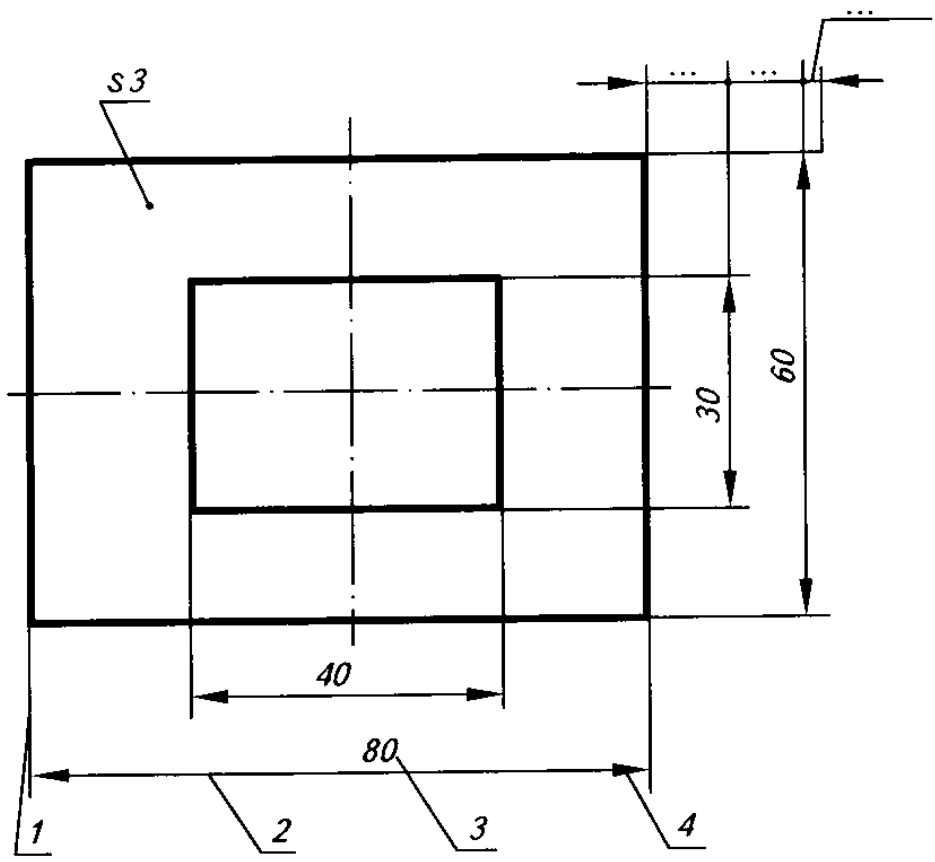
Упражнение 29. Измерить и нанести размеры частей окружности.



Упражнение 30. Измерить и нанести размеры углов, радиусов.



Упражнение 31 (для домашней работы). Напишите названия элементов 1, 2, 3, 4. Укажите в местах, где поставлены точки, расстояние между размерными линиями и длину выступающего конца выносной линии.



1 – _____

_____

_____

_____

2 – _____

_____

_____

_____

3 – _____

_____

_____

_____

4 – _____

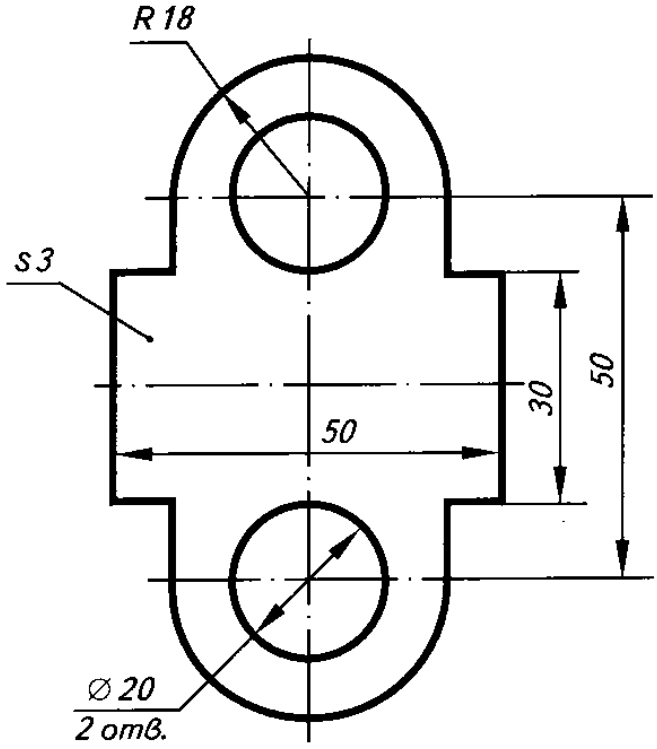
_____

_____

_____

Упражнение 32. Записать числовые значения размеров по указанным характеристикам.

1



Указать размеры

1. По назначению:

элементов _____

координирующие _____

габаритные _____

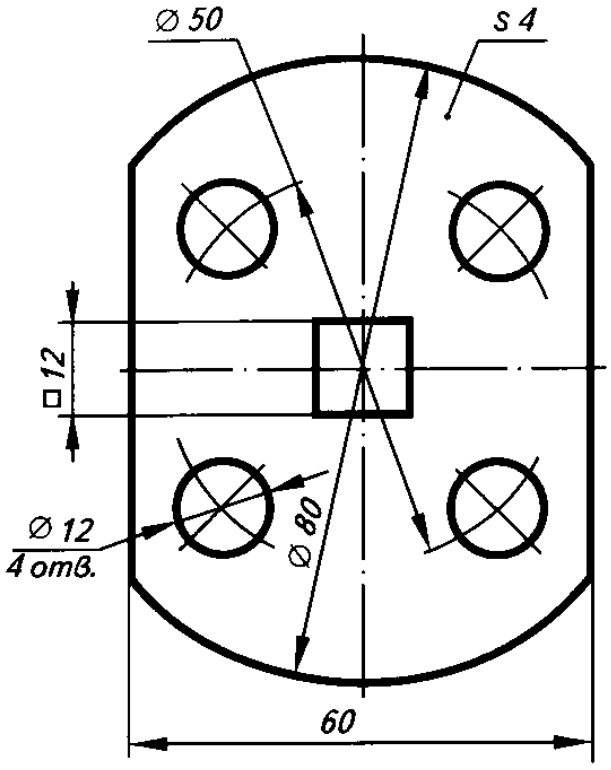
2. По направлению:

по длине _____

по высоте _____

по ширине _____

2



Указать размеры

1. По назначению:

элементов _____

координирующие _____

габаритные _____

2. По направлению:

по длине _____

по высоте _____

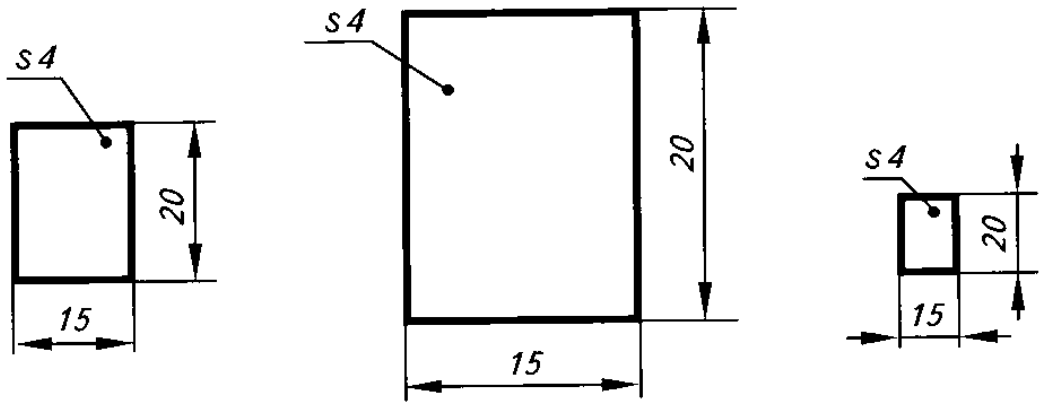
по ширине _____

МАСШТАБЫ

Натуральный масштаб	1 : 1
Масштаб увеличения	2 : 1; 2,5 : 1; 4 : 1 ... 100 : 1
Масштаб уменьшения	1 : 2; 1 : 2,5; 1 : 4 ... 1 : 100

Масштаб — это отношение линейных размеров изображения к линейным размерам объекта.

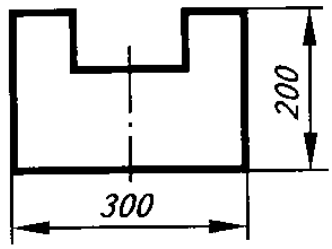
M 1 : 1 M 2 : 1 M 1 : 2



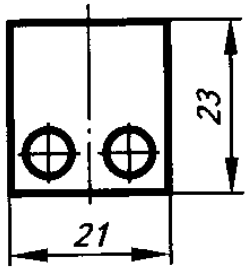
Запись в основной надписи	*1 : 1*	*2 : 1*	*1 : 5*
Запись на поле чертежа	*M1 : 1*	*M2 : 1*	*M1 : 5*

Упражнение 33. Определить и записать.

1



2



Целесообразный масштаб изображения деталей на формате А4:

1 _____ 2 _____

Габаритные размеры графического изображения в выбранном масштабе:

1 _____ 2 _____

Числовое значение наносимого габаритного размера:

1 _____ 2 _____

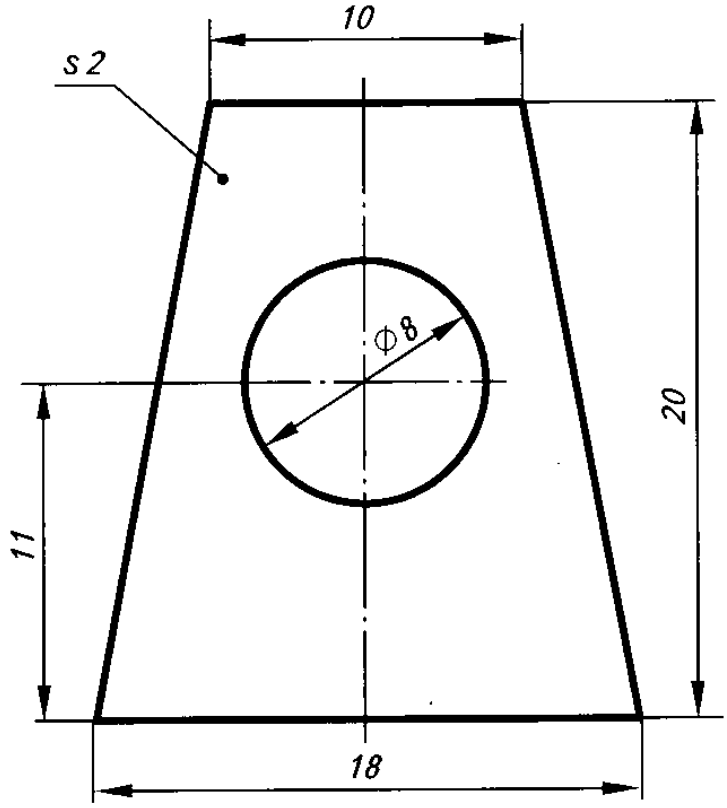
Масштаб:
а) в основной надписи:

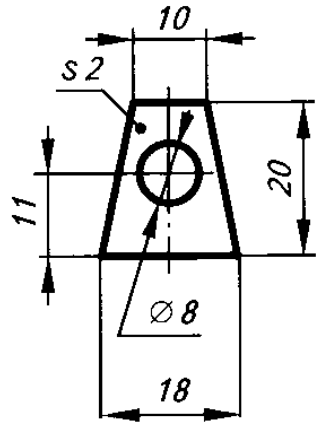
1 _____ 2 _____

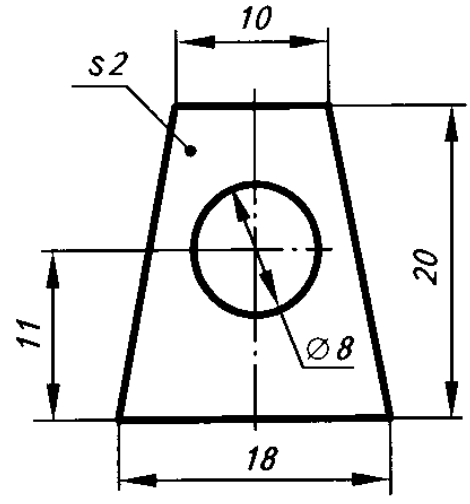
б) в тетради:

1 _____ 2 _____

Упражнение 34. Определить масштаб и записать его над каждым изображением.







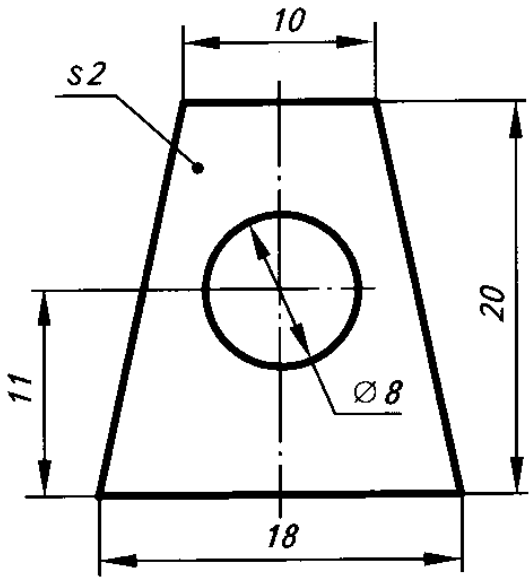
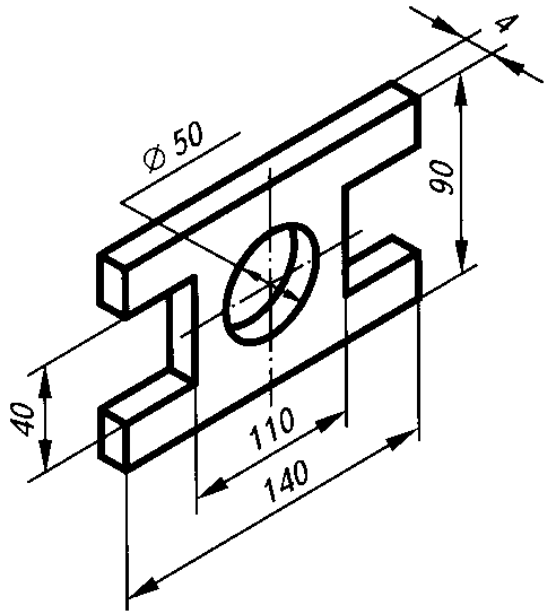


ЧЕРТЁЖ «ПЛОСКОЙ» ДЕТАЛИ

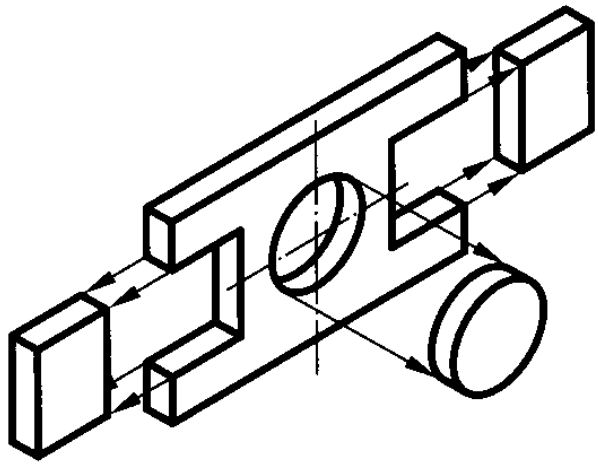
Алгоритм построения чертежа «плоской» детали, симметричной относительно двух плоскостей симметрии

Графическая работа № 1 (формат А4)



Пластина.
Сталь.

1. Анализ геометрической формы и симметричности детали



Деталь имеет форму прямоугольного параллелепипеда (или прямой четырёхугольной призмы), у которого в противоположных торцовых гранях имеются пазы в форме прямоугольных параллелепипедов. В центре – сквозное цилиндрическое отверстие. Деталь симметрична относительно двух плоскостей симметрии.

2. Установление главного вида, анализ его графического состава

Прямоугольник, имеющий прямоугольные вырезы с двух противоположных сторон и в центре – круг. Изображение симметрично относительно двух осей симметрии.

3. Выбор положения формата и масштаба изображения

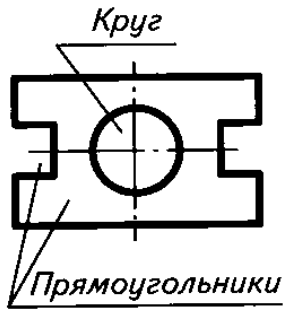
Если длина детали больше высоты, то по горизонтали; если высота больше длины, то по вертикали.

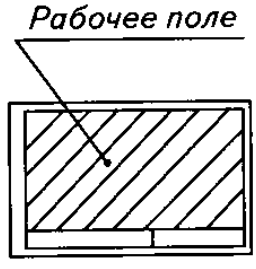
Длина детали больше её высоты.

Формат – горизонтальный.

Масштаб 1 : 1.

4. Определение рабочего поля чертежа



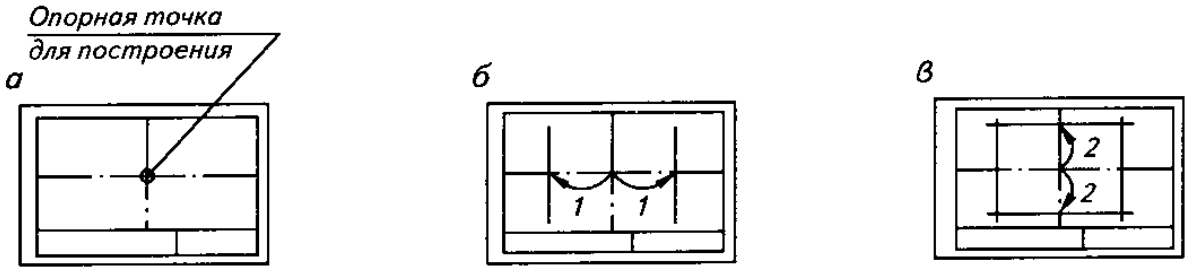


5. Построение габаритного прямоугольника:

а – провести оси симметрии;

б – отложить размер по длине;

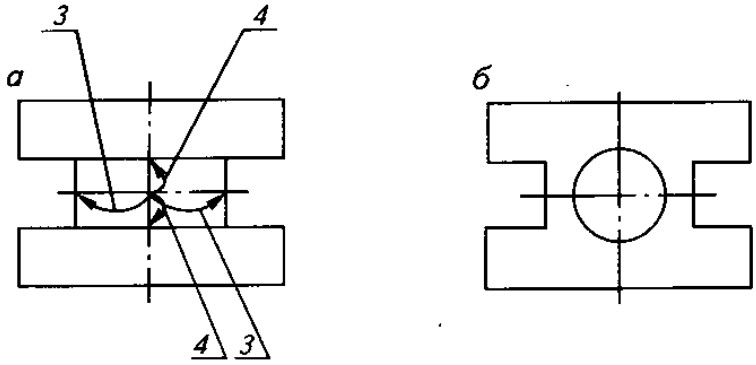
в – отложить размер по высоте



6. Построение очертания изображения детали:

а – внешнего контура детали;

б – внутреннего контура детали

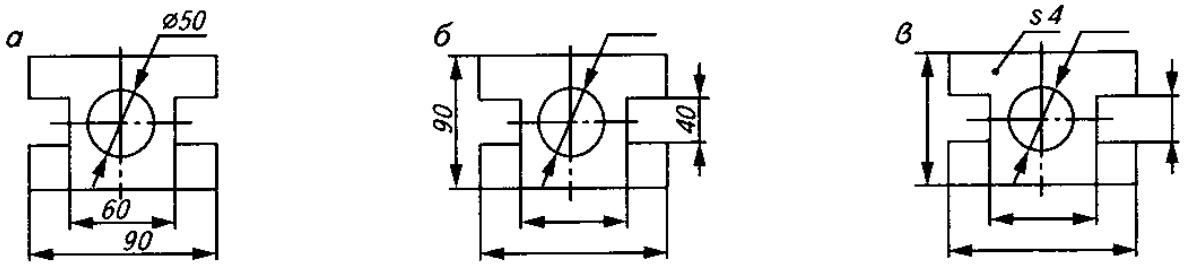


7. Нанесение размеров:

а – по длине:
– характерных элементов ∅ 50;
– координирующих – 110;
– габаритный – 140;

б – по высоте:
– характерных элементов – 14;
– координирующих – нет;
– габаритный – 50;

в – по толщине – *s* 4



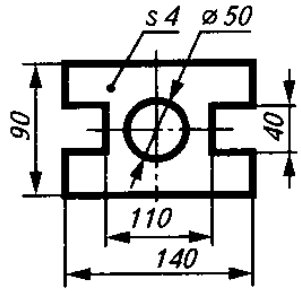
8. Обводка:

а – окружности и дуги;

б – горизонтальные линии;

в – вертикальные линии;

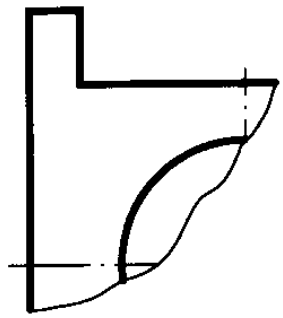
г – наклонные линии



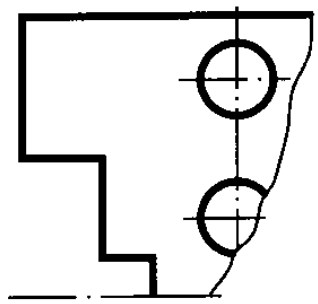
9. Проверка чертежа, заполнение основной надписи

Упражнение 35. Дочертить изображение детали и нанести целесообразные размеры.

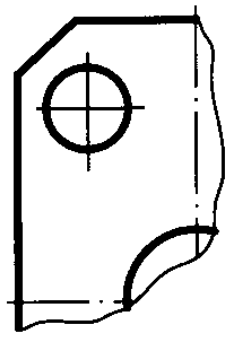
1



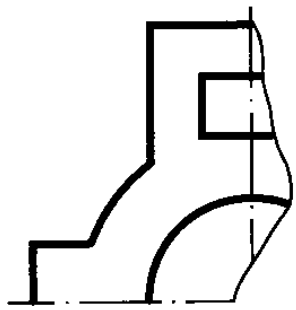
2



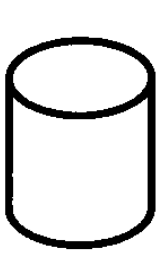
3



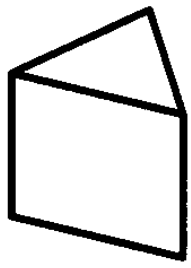
4



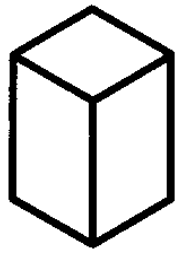
Упражнение 36. Заданные геометрические тела мысленно повернуть на 90° и положить их на горизонтальную плоскость. Нарисовать эти тела с линиями невидимого контура в новом положении.



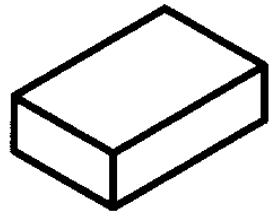
1



2

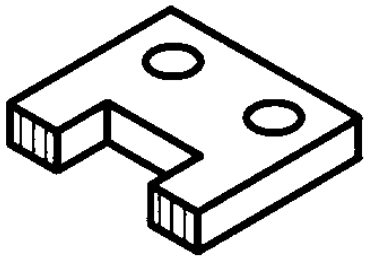


3

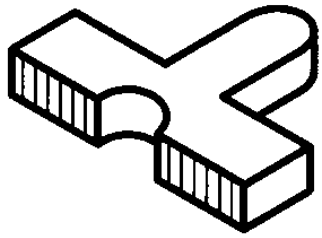


4

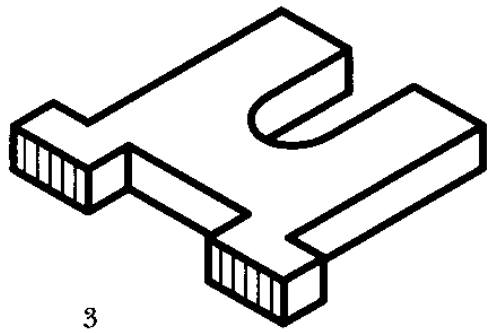
Упражнение 37. Заданные детали мысленно повернуть так, чтобы они стояли на горизонтальной плоскости заштрихованной поверхностью. Нарисовать их в новом положении.



1



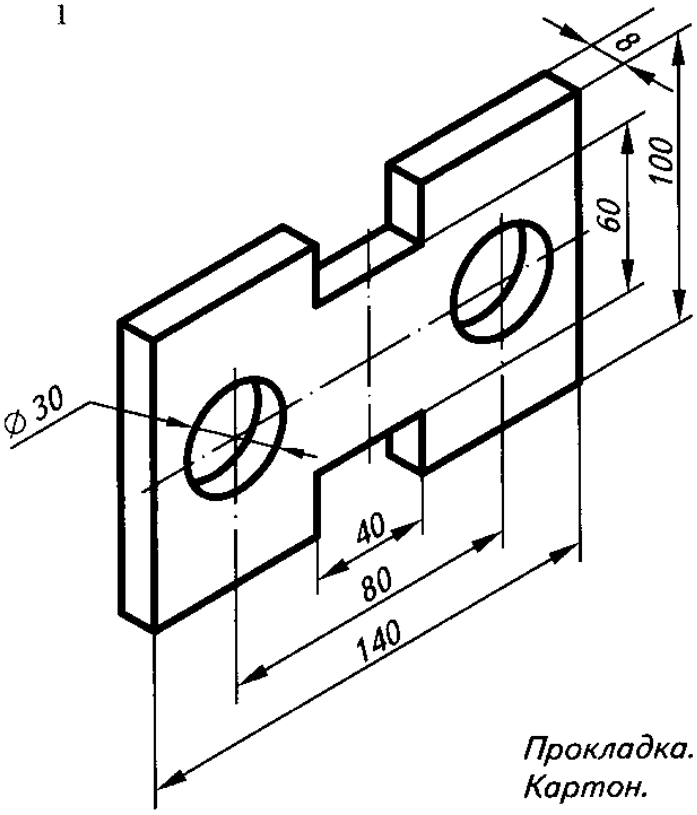
2



3

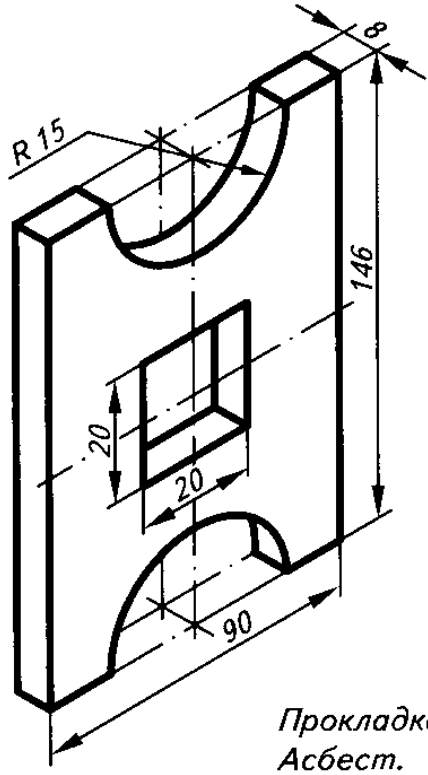
Упражнение 38. Выполнить чертёж детали, используя рациональный масштаб. Нанести размеры.

1



Прокладка.
Картон.

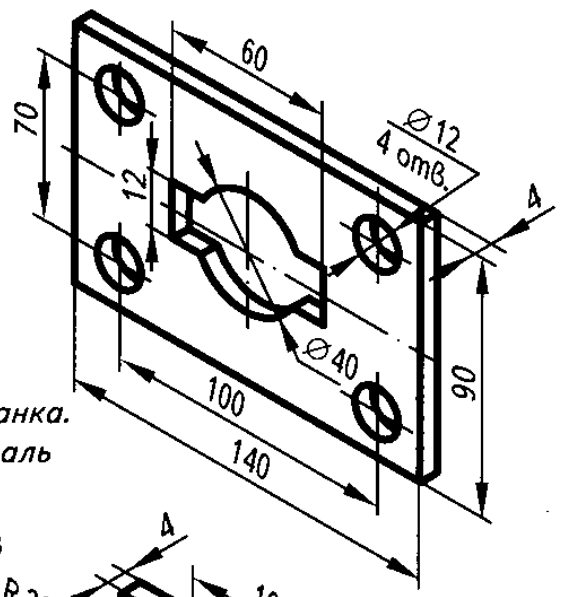
2



Прокладка.
Асбест.

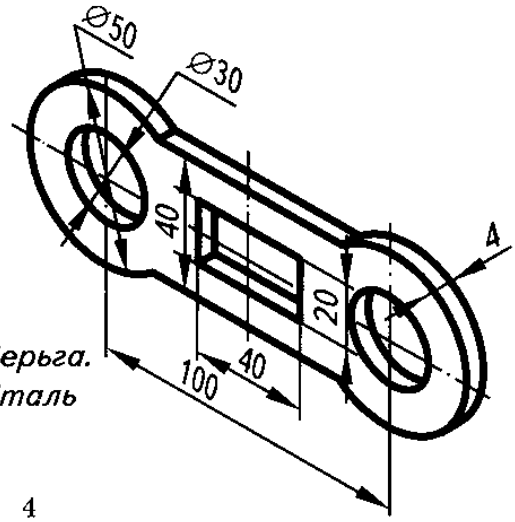
Упражнение 39. Выполнить чертёж «плоской» детали по наглядному изображению.

1



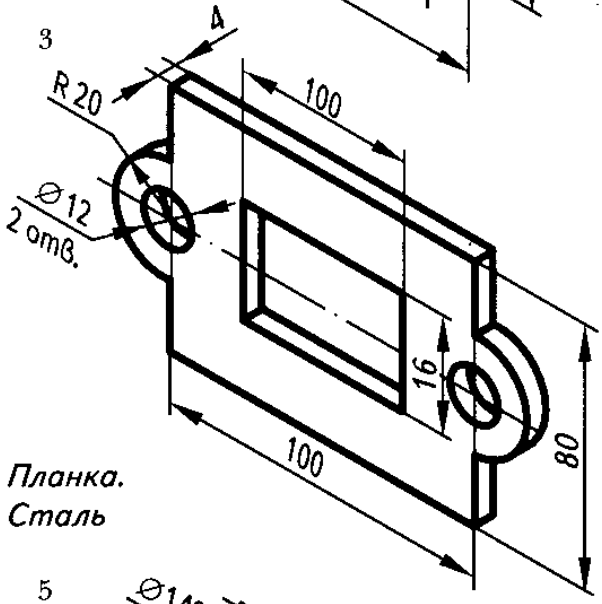
Планка.
Сталь

2



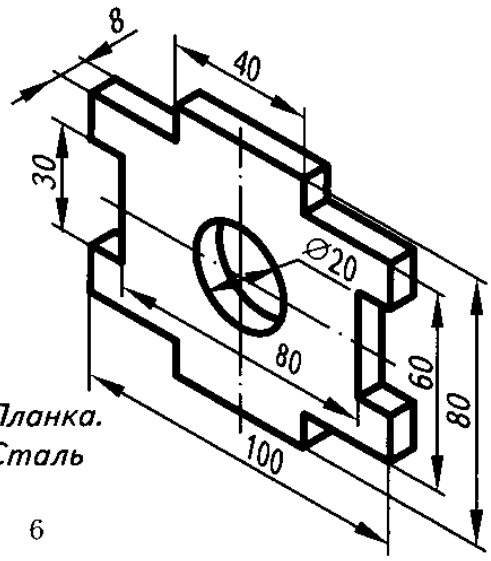
Серьга.
Сталь

3



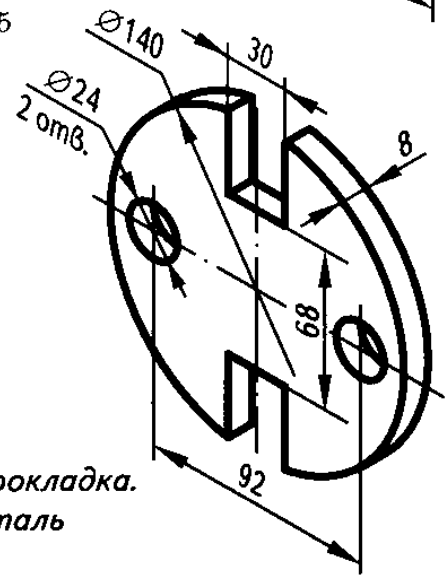
Планка.
Сталь

4



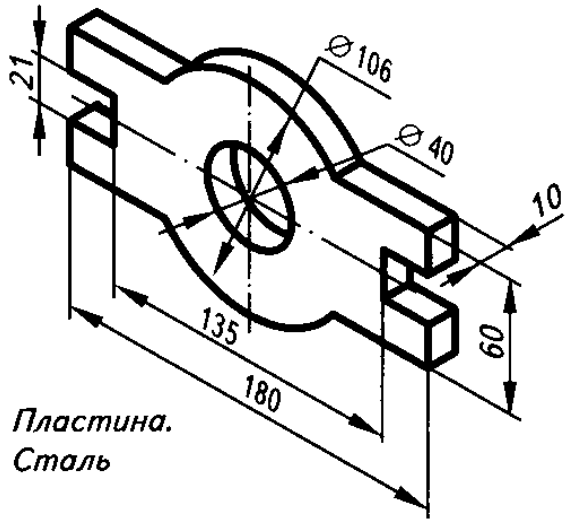
Планка.
Сталь

5



Прокладка.
Сталь

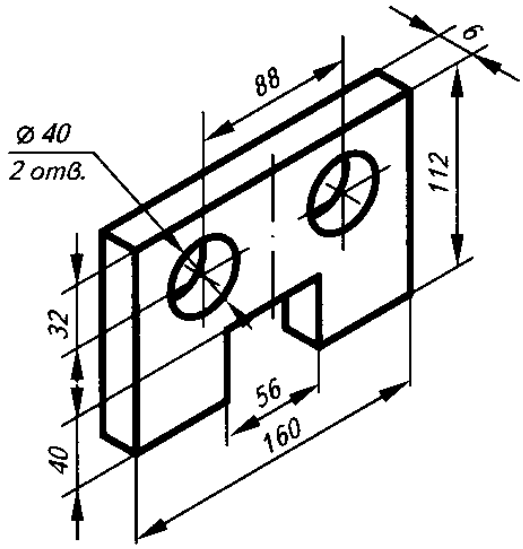
6



Пластина.
Сталь

Алгоритм построения чертежа «плоской» детали, симметричной относительно одной плоскости симметрии

Графическая работа № 2 (формат А4)



1. Анализ геометрической формы и симметричности детали

2. Установление главного вида, анализ его графического состава и симметричности

3. Выбор положения формата и масштаба изображения

4. Определение рабочего поля чертежа

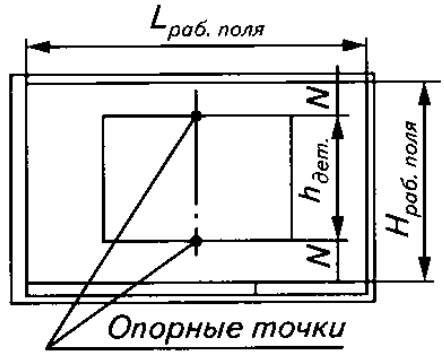
5. Построение габаритного прямоугольника:

а – проведение оси симметрии;

б – расчёт размещения габаритного прямоугольника на рабочем поле по формуле:

$$N = \frac{H_{раб.\ поля} - h_{дет}}{2};$$

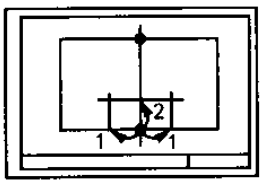
в – построение габаритного прямоугольника



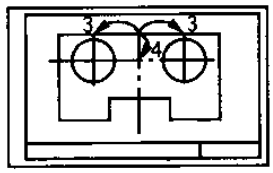
6. Построение очертания изображения детали:

а – внешнего контура; *б* – внутреннего контура детали

а



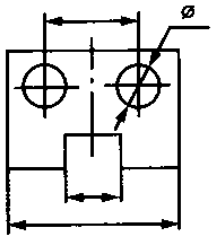
б



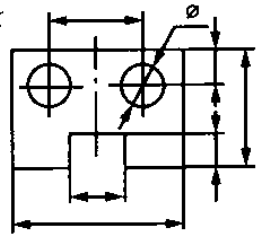
7. Нанесение размеров:

а – по длине; *б* – по высоте; *в* – по толщине

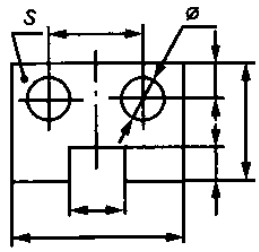
а



б



в

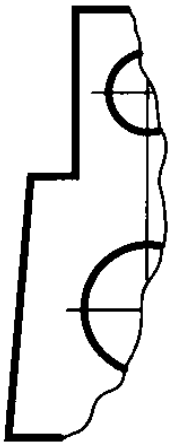


8. Обводка

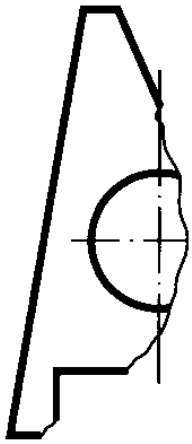
9. Проверка чертежа, заполнение основной надписи

Упражнение 40. Дочертить изображение детали и нанести целесообразные размеры.

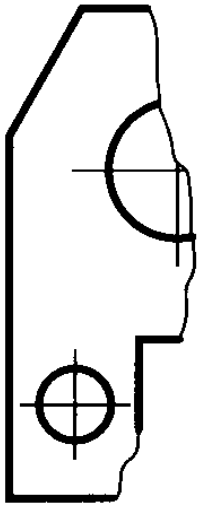
1



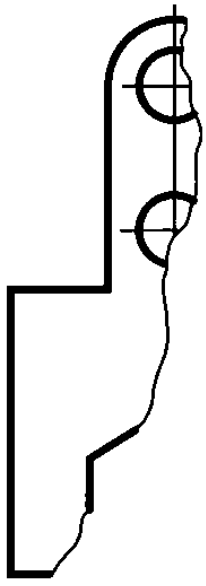
2



3

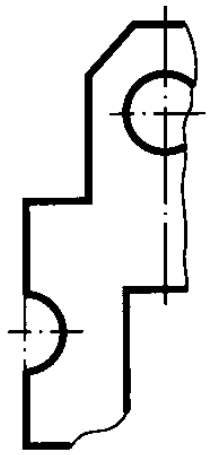


4

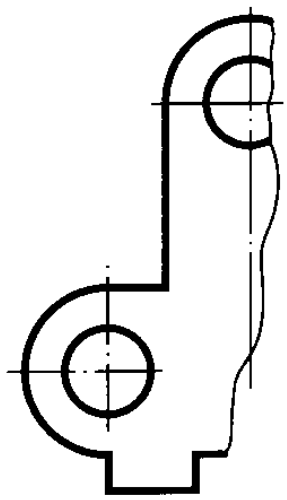


Упражнение 40 (окончание)

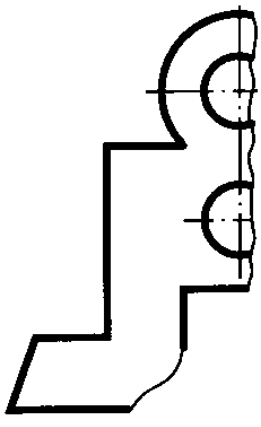
5



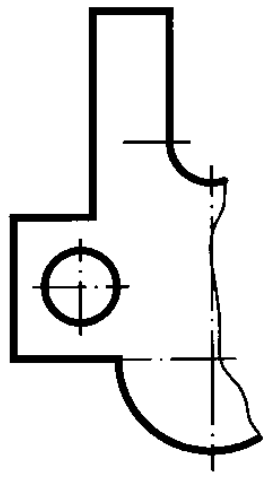
6



7

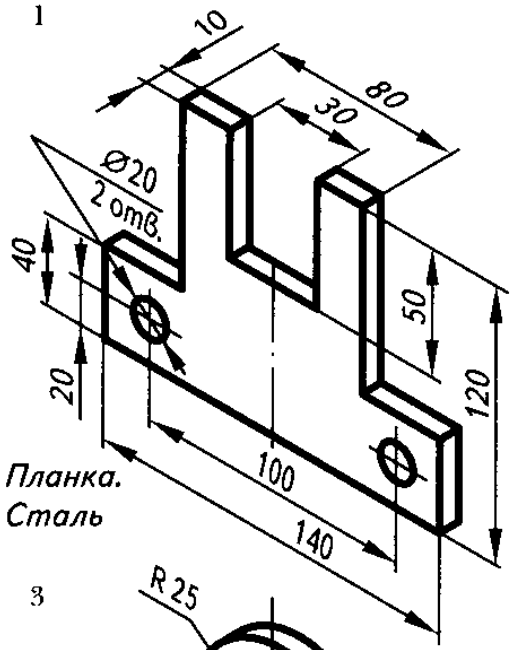


8



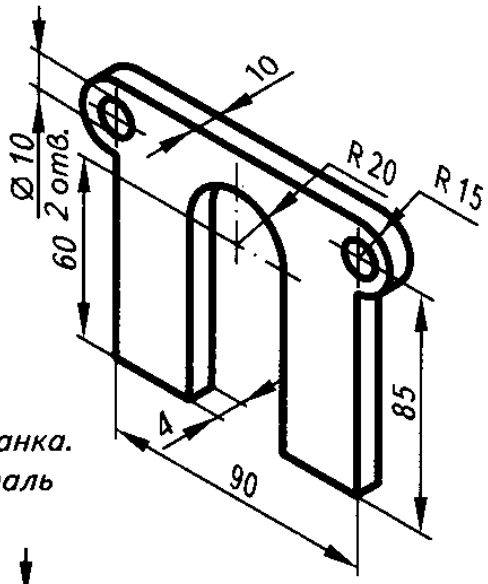
Упражнение 41. По наглядному изображению выполнить чертёж детали, нанести размеры.

1



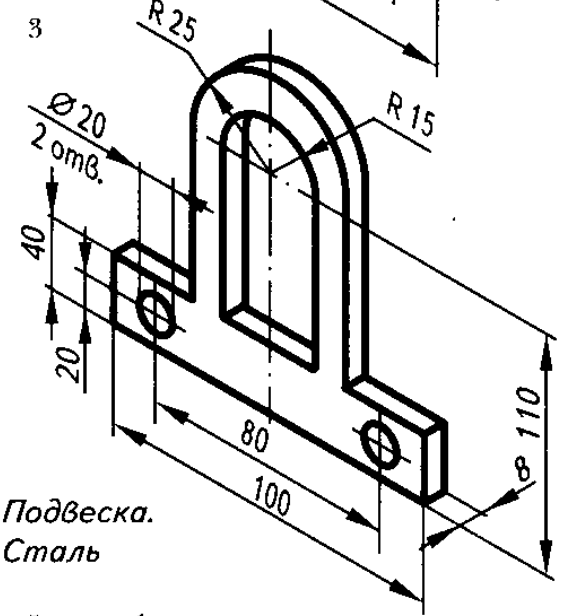
Планка.
Сталь

2



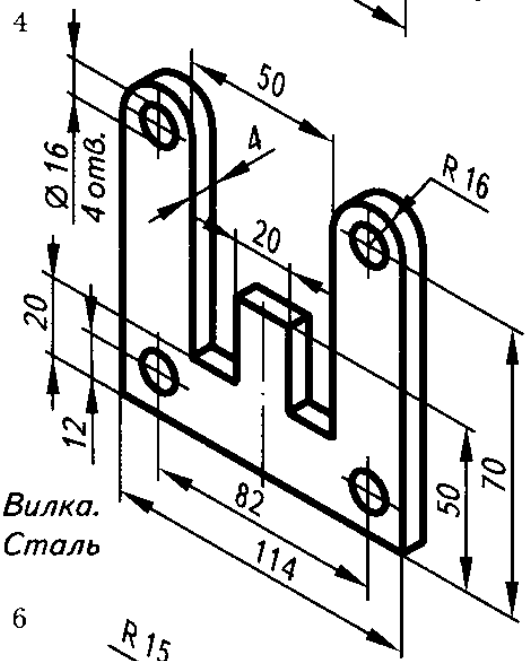
Планка.
Сталь

3



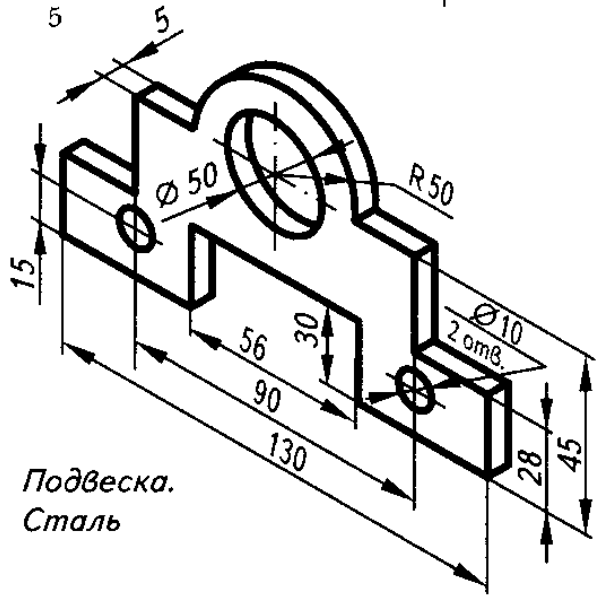
Подвеска.
Сталь

4



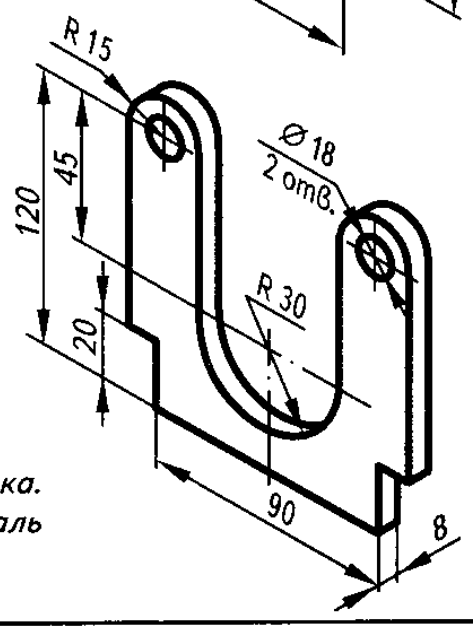
Вилка.
Сталь

5



Подвеска.
Сталь

6



Вилка.
Сталь